

Sistema de ABM de usuarios + Login + Composite + Observer



Alumno: Alcalá Fuentes Nicolás Ricardo

Sede: Castelar 095

Año: 2026

Comisión: 3°A

Turno: Noche

Profesores: Rodríguez Escobedo Julián Martín – Valdez Horacio Raúl

Contenido

Historial de revisión.....	1
T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información.....	2
T01. Arquitectura Base.....	2
Propósito del sistema.....	2
Decisiones de arquitectura.....	2
Criterios de diseño orientado a objetos.....	2
Gráficos.....	4
Especificación de Casos de Uso.....	12
T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema.....	25
Política de apagado del sistema.....	25
Apagado mediante Log-out (cierre formal).....	25
Apagado directo (cierre de la aplicación).....	25
Consideraciones de seguridad y auditoría.....	25
T03. Gestión de encriptado.....	32
Objetivo.....	32
Descripción detallada de cómo funciona.....	32
Gráficos.....	33
T04. Gestión de Perfiles de Usuario.....	34
Objetivo.....	34
Descripción de cómo funciona.....	34
Permisos del Sistema.....	35
Gráficos.....	36
Casos de Uso: Permisos.....	38
T05. Gestión de Múltiples Idiomas.....	41
Objetivo.....	41
Descripción detallada de cómo funciona.....	41
Gráficos.....	42
Casos de Uso: Idiomas.....	44
T06. Gestión de Bitácora y Control de Cambios.....	47
T06a. Gestión de Bitácora.....	47
T06b. Control de Cambios.....	47
Gráficos.....	49
Casos de Uso: Bitácora.....	50
T07. Gestión de Backup y Restore de la Base de Datos.....	53
Objetivo.....	53
Descripción detallada de cómo funciona.....	53

Diagrama de Clases.....	.54
Casos de Uso: BackUp y Restore.....	.55
T08. Dígito Verificador (integridad de datos).....	.57
Objetivo.....	.57
Descripción detallada de cómo funciona.....	.57
Diagrama de Clases.....	.58
Casos de Uso: Integridad.....	.59
Global del Sistema.....	.63
Diagrama de Casos de Uso Global del sistema.....	.63
Diagrama Entidad Relación del sistema.....	.64
Modelo Relacional del sistema.....	.65

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Historial de revisión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
08/04/2026	Diseño	Nicolás Alcalá	Se estableció la arquitectura base del sistema
15/04/2026	1.0	Nicolás Alcalá	Se desarrolló el ABM del sistema
18/04/2026	1.1	Nicolás Alcalá	Se implementó el patrón de diseño singleton y el Login
25/04/2026	1.2	Nicolás Alcalá	Se incorporó el método de Hasheo hacia la capa de servicios
25/04/2026	1.3	Nicolás Alcalá	Las verificaciones de campos del usuario ahora se realizan en la BE
02/05/2026	2.0	Nicolás Alcalá	Se agrego el patron de diseño Observer para traducir el idioma de todos los formularios. Tambien un ABM de las traducciones de cada palabra
09/05/2026	2.1	Nicolás Alcalá	Se agrego la bitácora. En formulario y con traducción
13/05/2026	2.2	Nicolás Alcalá	Se agrego el patrón Composite
31/05/2026	2.3	Nicolás Alcalá	El frmNav ahora es MDI. Se agrego abm de tags. A los idiomas se les auto asigna las tags.
03/06	2.4	Nicolás Alcalá	Bitácora Corregida. Se pueden crear familias de permisos desde el frm
07/06	2.5	Nicolás Alcalá	Permisos compuestos formados por permisos compuestos Asignar Permisos simples a usuarios Carpeta Documentación
10/06	2.6	Nicolás Alcalá	Observer en FrmPerfil para actualizar lista de Permisos
17/06	2.7	Nicolás Alcalá	Corrección de la abstract class Composite y diagramas
24/06	2.8	Nicolás Alcalá	Función Backup
06/07	3.0	Nicolás Alcalá	

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

T00. Documentos de aspectos técnicos que provee el sistema de información.

T01. Arquitectura Base

Propósito del sistema

El propósito de este trabajo es sentar las bases arquitectónicas y lógicas de un sistema de software que, en iteraciones futuras, soporte distintos dominios de negocio. Esta primera etapa implementa la gestión de usuarios mediante operaciones de Alta, Baja y Modificación (ABM), con persistencia en una base de datos relacional SQL Server y encriptación de contraseñas mediante el algoritmo SHA-256

Decisiones de arquitectura

Se adoptó una arquitectura de seis capas para maximizar la cohesión interna de cada componente y minimizar el acoplamiento entre ellos, dos de los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos. Las capas y sus responsabilidades son las siguientes:

Capa	Namespace	Responsabilidad
UI	TrabajoPractico	Formularios WinForms MDI. Captura de datos e interacción con el usuario.
BLL	BLL	Lógica de negocio. Validaciones, gestión de sesión y coordinación entre capas.
DAL	DAL	Acceso a datos. Operaciones SQL con transacciones, Commit y Rollback.
BE	BE	Entidades de dominio. Representa los objetos del sistema y sus validaciones de formato.
ABS	ABS	Interfaces y contratos. Define los tipos que las entidades deben respetar.
SE	SE	Servicios transversales. Provee funcionalidades reutilizables como el encriptado.

Criterios de diseño orientado a objetos

Cohesión

Cada capa tiene una única responsabilidad bien definida. La capa BLL no sabe cómo se persisten los datos, la capa DAL no conoce las reglas del negocio, y la capa UI no contiene lógica de ningún tipo. Dentro de la capa BE, la entidad Usuario es responsable de validar su propio formato mediante el método `EsValido()`, separando las reglas de formato de las reglas de negocio que pertenecen a BLL.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Acoplamiento

Las dependencias entre capas son unidireccionales y siempre en sentido descendente: UI depende de BLL, BLL depende de DAL y SE, DAL depende de BE. Ninguna capa inferior conoce a las capas superiores, lo que permite modificar o reemplazar una capa sin impactar al resto del sistema.

Reuso

La clase Encriptado en la capa SE implementa el hash SHA-256 como método estático reutilizable. Cualquier módulo futuro que requiera encriptación puede invocarla sin duplicar código. De igual manera, el patrón Singleton aplicado a UsuarioBLL garantiza que la sesión activa sea única y accesible desde cualquier formulario sin necesidad de pasar referencias entre ventanas.

Patrón Singleton

UsuarioBLL implementa el patrón Singleton mediante un constructor privado y una propiedad estática Instancia que garantiza la existencia de una única instancia durante toda la ejecución del programa. Esto permite mantener el estado de sesión (UsuarioActivo) de forma centralizada y consistente, evitando que distintos formularios trabajen con instancias desincronizadas.

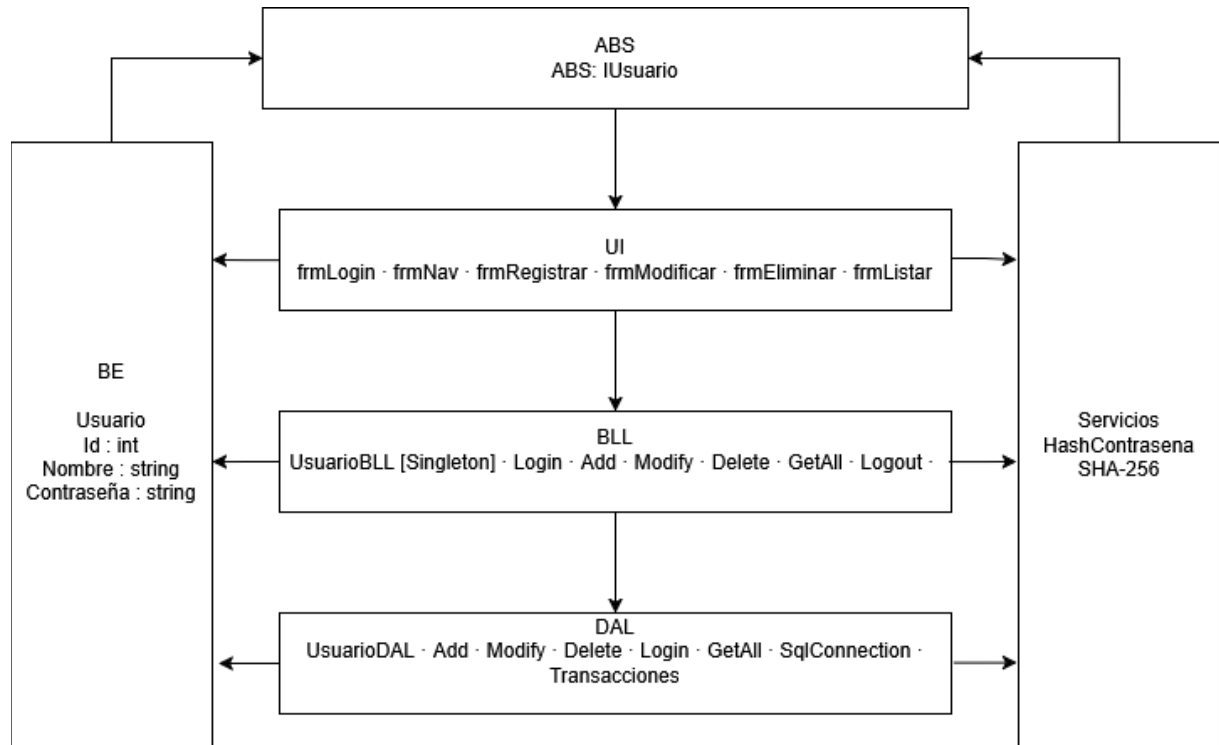
Objetivos técnicos de esta iteración

- Implementar el ABM completo de usuarios con persistencia en SQL Server.
- Garantizar que las contraseñas nunca se almacenen en texto plano mediante SHA-256.
- Establecer una arquitectura extensible que soporte el agregado de nuevos módulos de negocio sin modificar las capas inferiores.
- Documentar el esquema de persistencia detallando el comportamiento interno de la capa DAL tanto para operaciones de consulta como de actualización.
- Proveer una interfaz MDI con navegación jerárquica clara y accesible.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

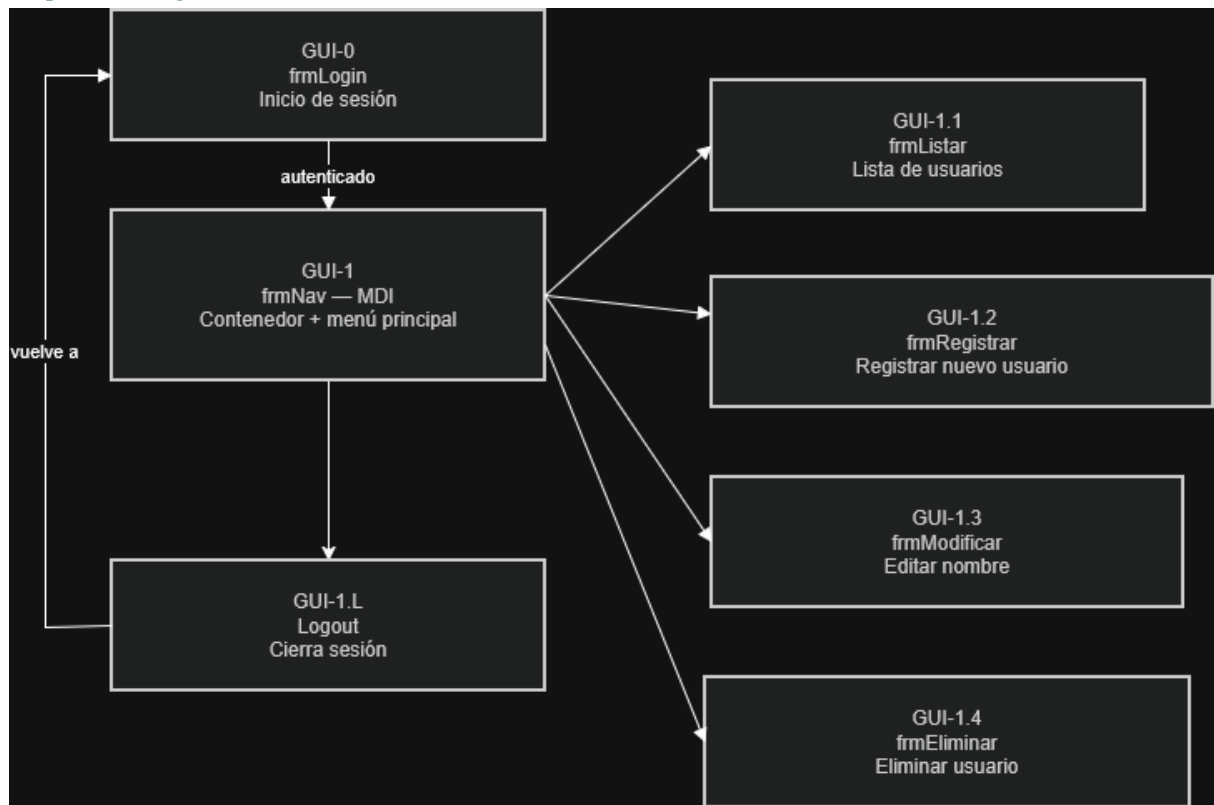
Gráficos

Diagrama de Arquitectura



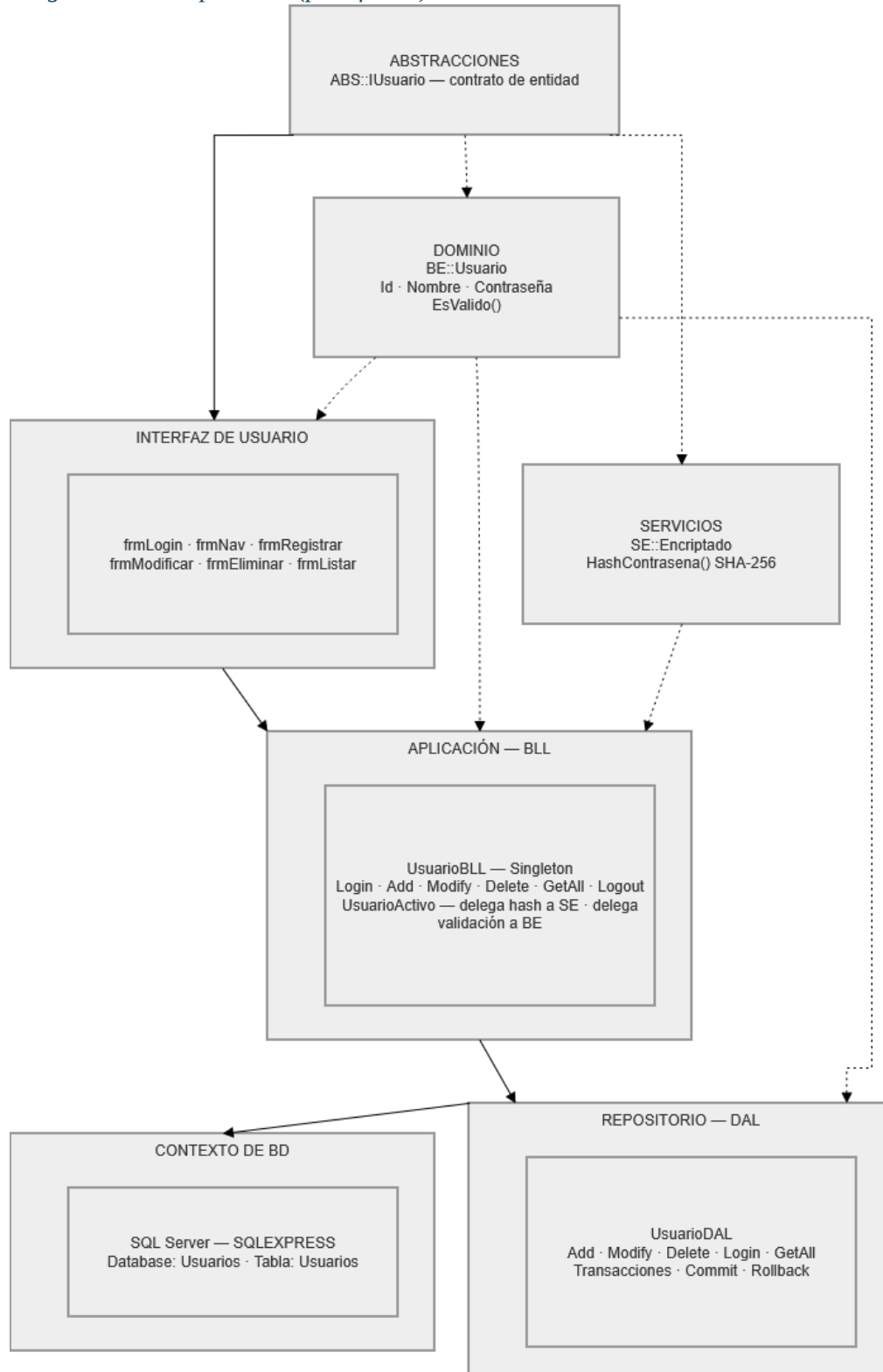
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Mapa de navegación



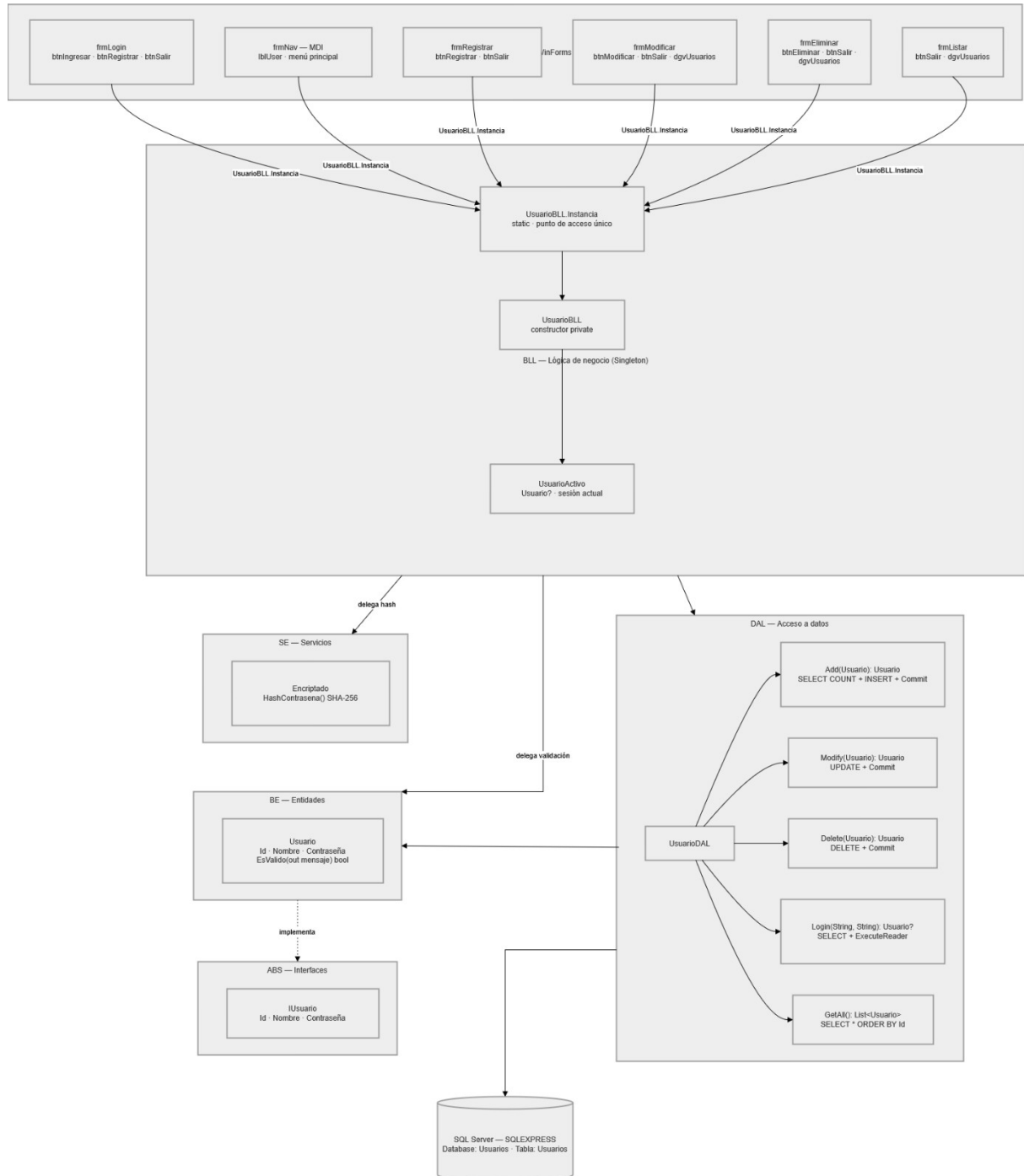
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Diagrama de Componentes (plataforma)



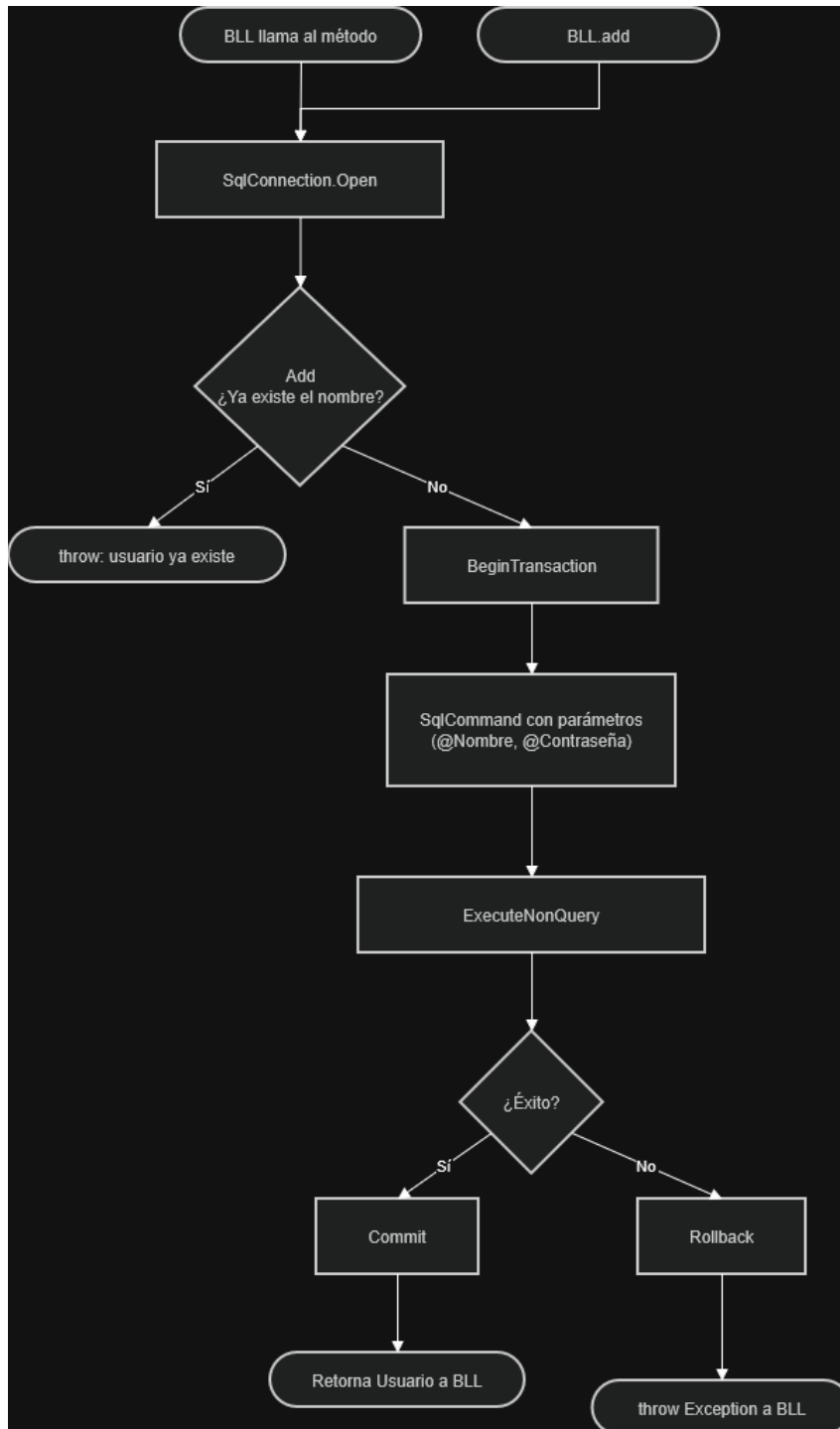
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Diagrama de Componentes (propio)



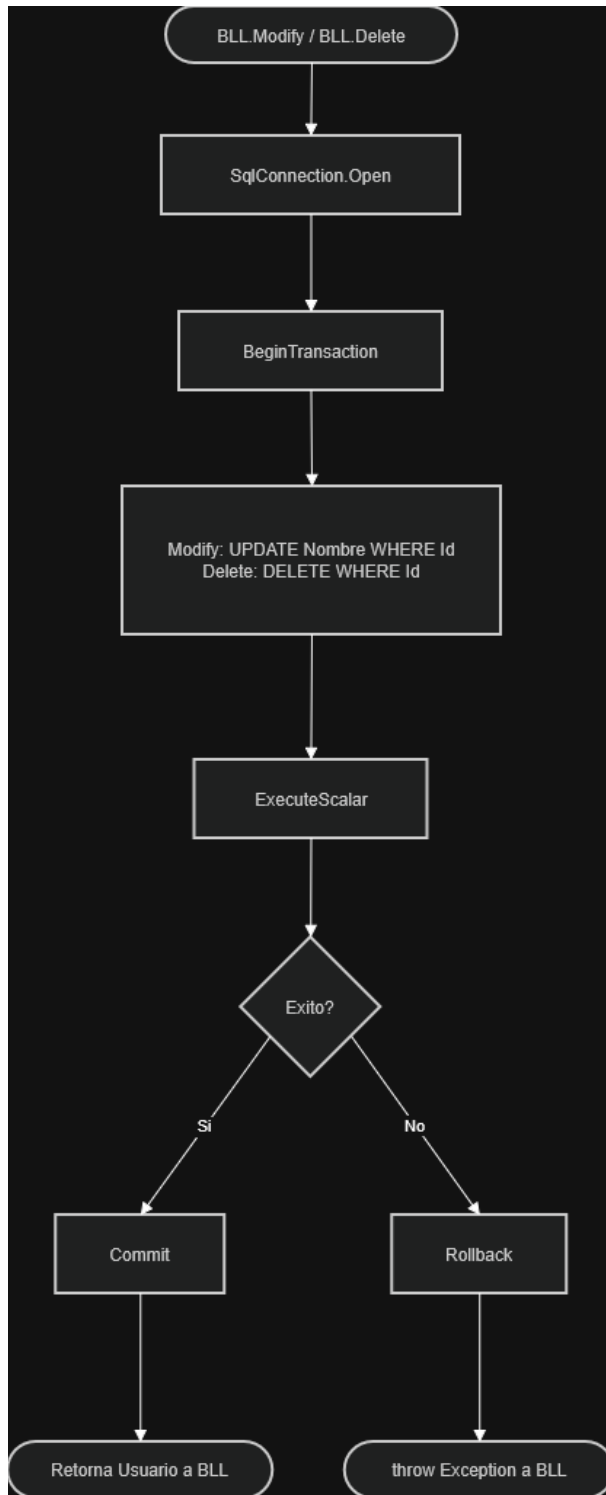
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Esquema de Persistencia (Add)



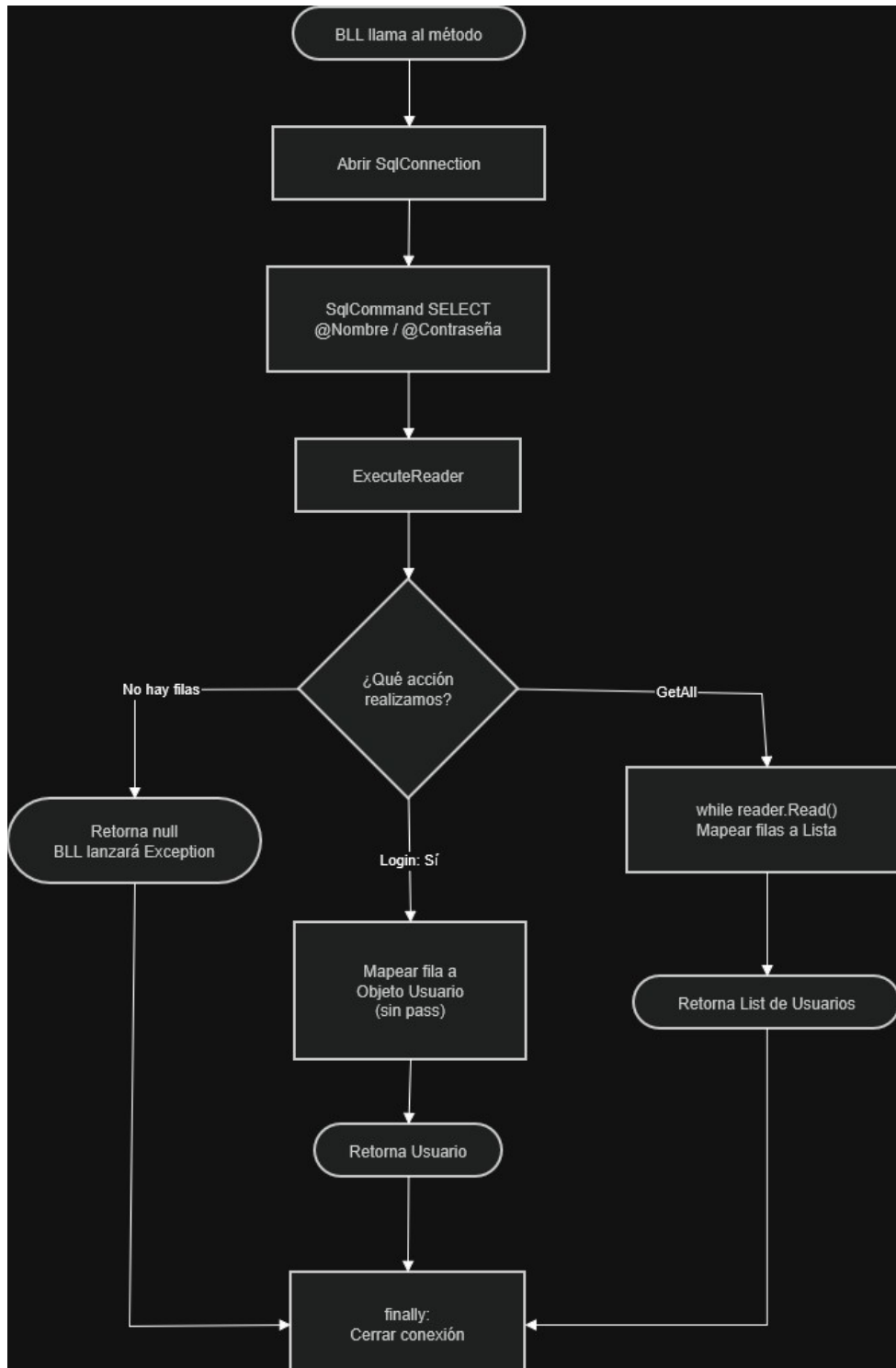
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Esquema de Persistencia (Modify/Delete)



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Esquema de Persistencia (GetAll/Login)



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Especificación de Casos de Uso

Sistema de Gestión de Usuarios — ABM + Login

CU-01: Iniciar sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU-01
Nombre	Iniciar Sesión
Actor	Usuario (no autenticado)
Precondición	El frmLogin debe estar visible y el UsuarioActivo debe ser null.
Postcondición	El UsuarioActivo queda asignado. Se abre frmNav. Se oculta frmLogin.
Prioridad	Alta
Incluye	CU-08 (Hash contraseña)

Flujo principal:

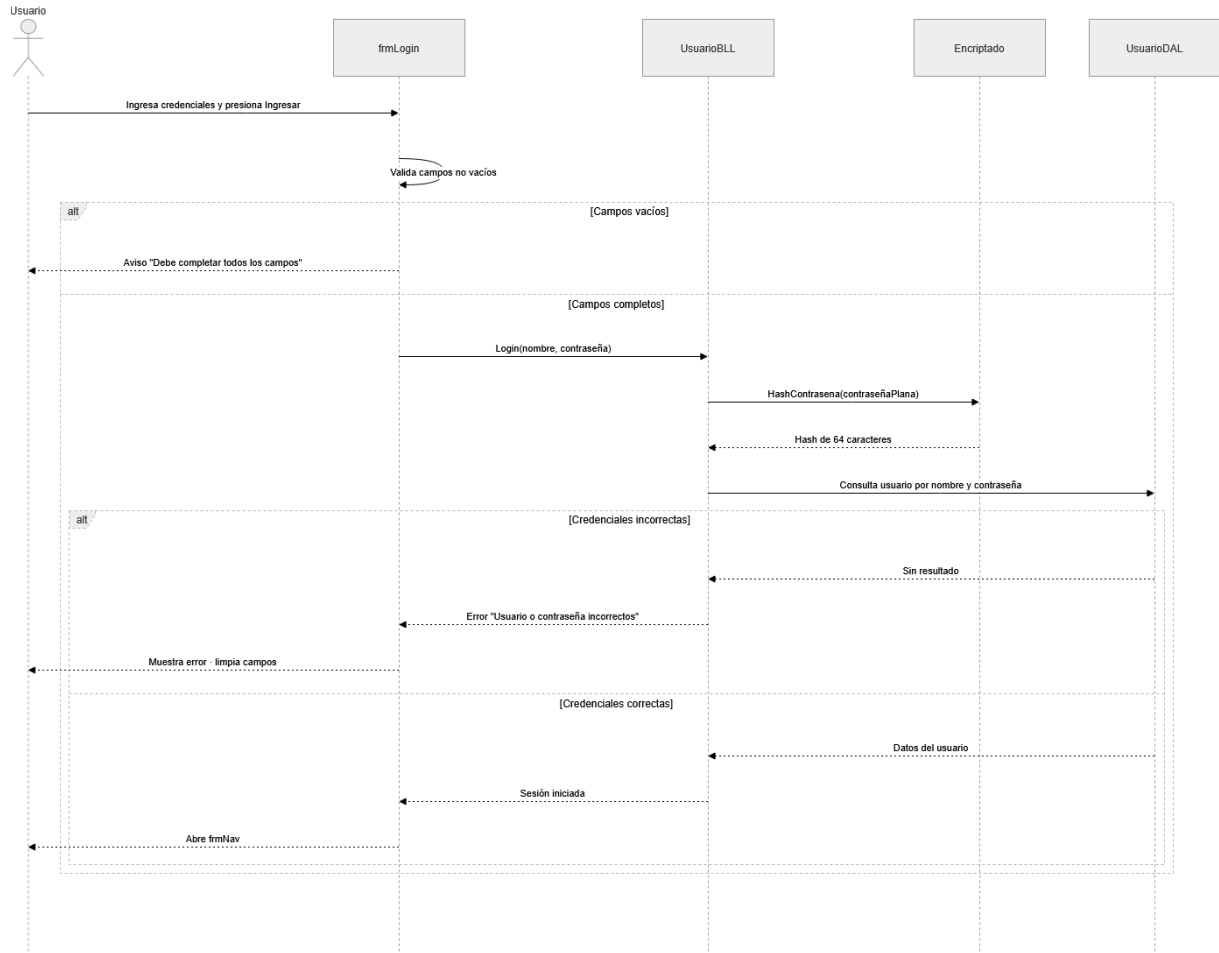
1. El usuario ingresa sus credenciales y presiona Ingresar.
2. El sistema valida que los campos no estén vacíos.
3. El sistema hashea la contraseña y consulta la base de datos.
4. El sistema inicia sesión y abre frmNav.

Flujos alternativos:

2.1 Campos vacíos (paso 2): Se muestra aviso "Debe completar todos los campos".

3.1 Credenciales incorrectas (paso 3): Se muestra aviso "Usuario o contraseña incorrectos". Se limpian los campos.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-02: Registrar usuario (desde login)

Campo	Detalle
Identificador	CU-02
Nombre	Registrar usuario desde pantalla de login
Actor	Usuario (no autenticado)
Precondición	El frmLogin debe ser visible.
Postcondición	Nuevo usuario persistido en la base de datos.
Prioridad	Alta
Incluye	CU-08 (Hash contraseña)

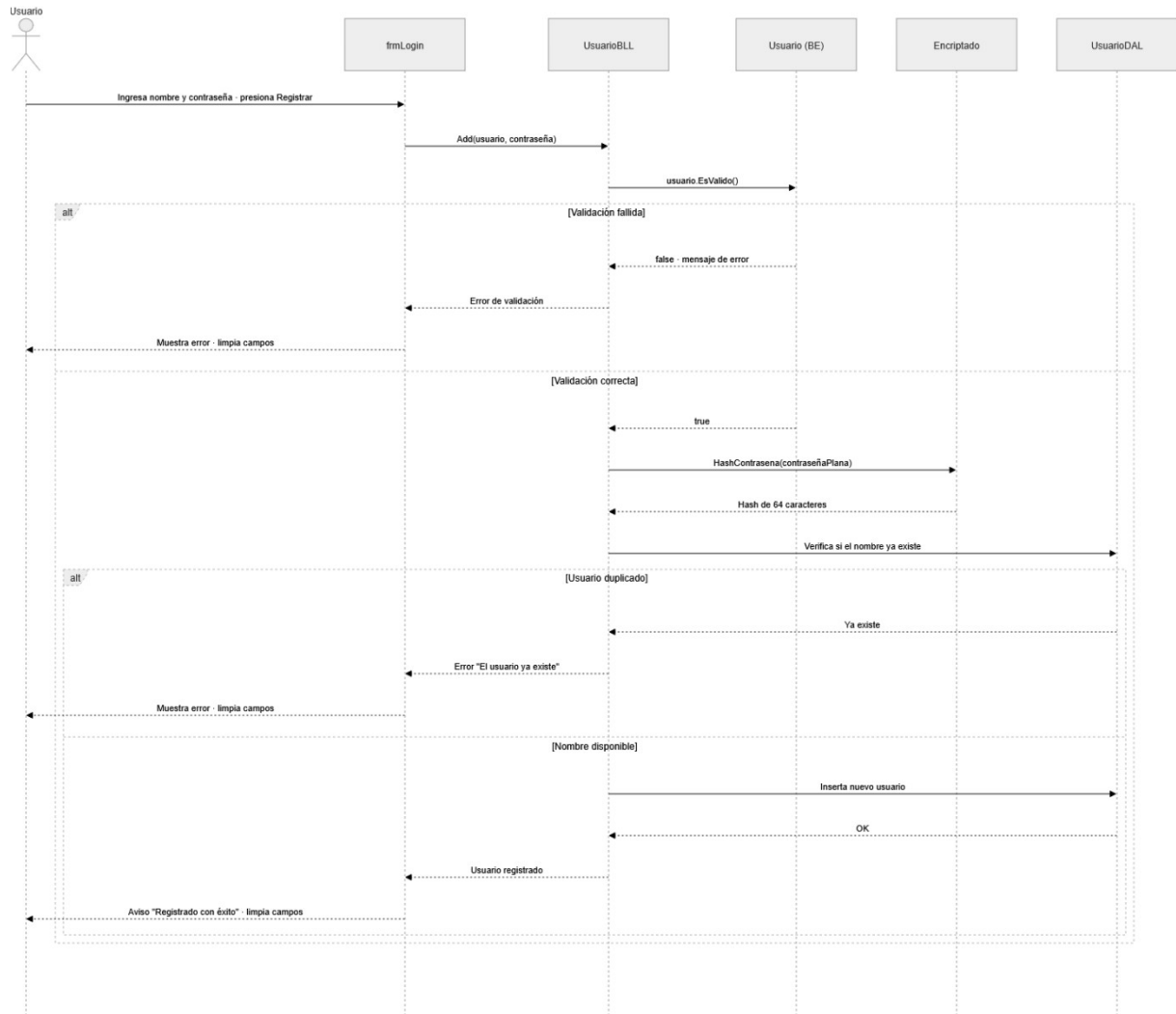
Flujo principal:

1. El usuario ingresa nombre y contraseña y presiona Registrar.
2. El sistema valida el formato del usuario (BE) y la contraseña (BLL).
3. El sistema hasha la contraseña y verifica que el nombre no esté en uso.
4. El sistema persiste el nuevo usuario y confirma el registro.

Flujos alternativos:

- 2.1 Validación fallida (paso 2): Se muestra el mensaje de error correspondiente. Se limpian los campos.
- 3.1 Usuario duplicado (paso 3): Se muestra aviso "El usuario ya existe en la base de datos".

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				



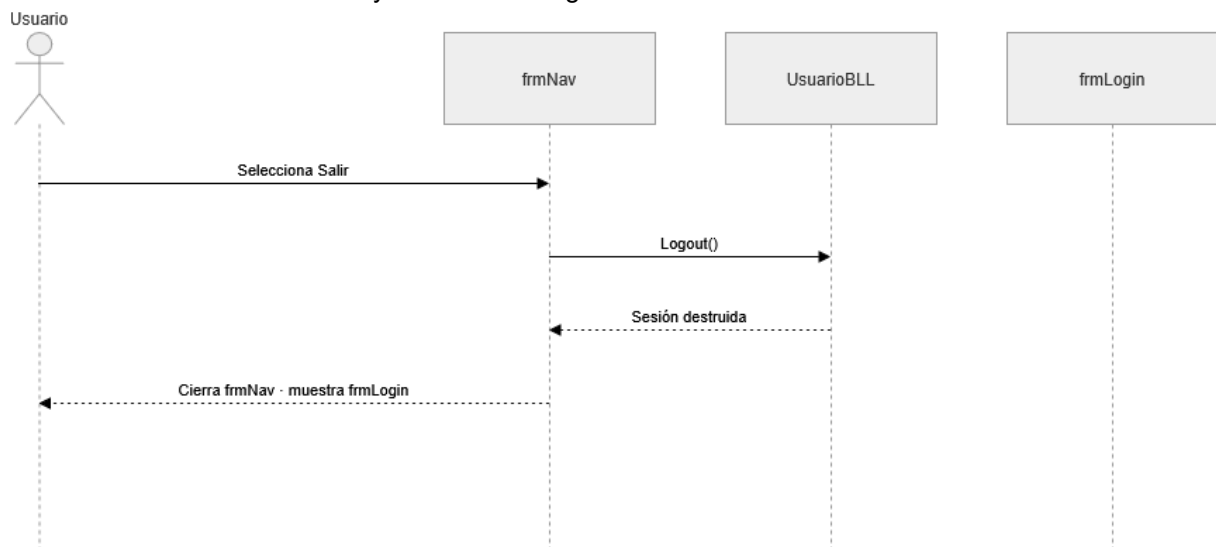
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

CU-03: Cerrar sesión

Campo	Detalle
Identificador	CU-03
Nombre	Cerrar Sesion
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo distinto a null. El frmNav debe ser visible.
Postcondición	El UsuarioActivo debe ser null. El frmNav estar cerrado. El frmLogin visible.
Prioridad	Alta

Flujo principal:

1. El usuario selecciona Salir en el menú de frmNav.
2. El sistema destruye la sesión activa (UsuarioActivo = null).
3. El sistema cierra frmNav y muestra frmLogin.



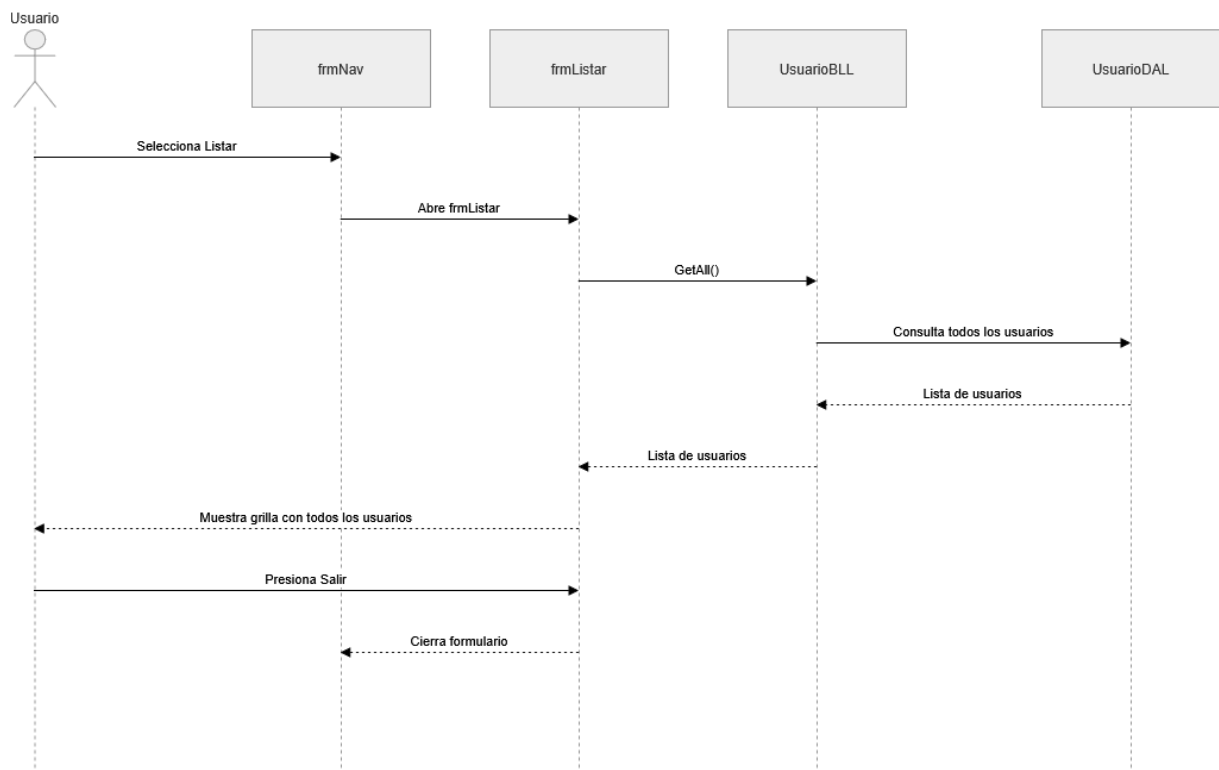
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

CU-04: Listar usuarios

Campo	Detalle
Identificador	CU-04
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo no puede ser null. El frmNav debe estar visible.
Postcondición	frmListar abierto con la grilla cargada.
Prioridad	Media

Flujo principal:

1. El usuario selecciona Listar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmListar y consulta todos los usuarios a la base de datos.
3. El sistema muestra la lista completa en el DataGridView.
4. El usuario cierra el formulario al terminar.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-05: Registrar usuario (desde sistema)

Campo	Detalle
Identificador	CU-05
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo distinto a null. El frmNav estar visible.
Postcondición	Nuevo usuario persistido en la base de datos.
Prioridad	Alta
Incluye	CU-08 (Hash contraseña)

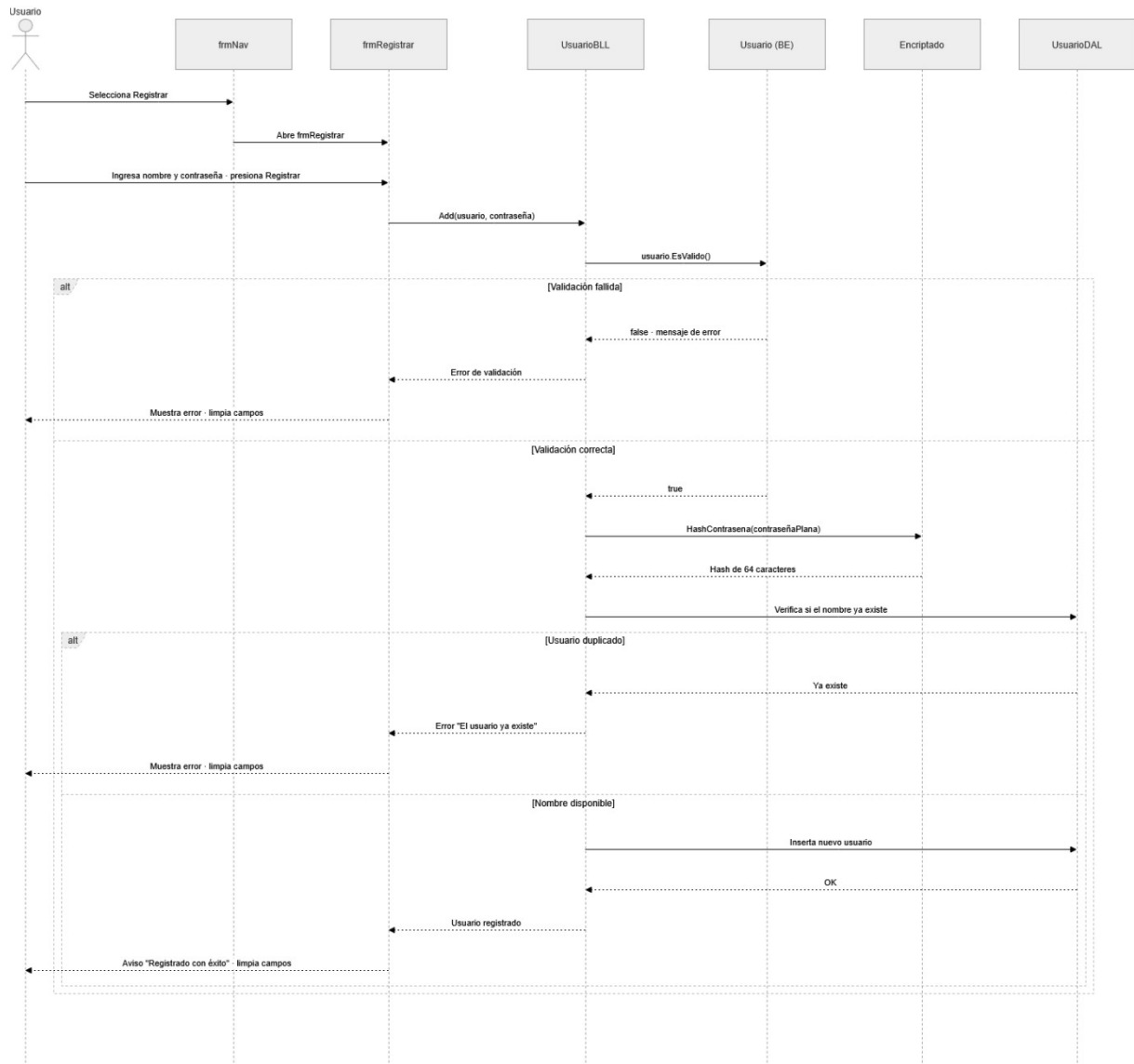
Flujo principal:

1. El usuario selecciona Registrar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmRegistrar.
3. El usuario ingresa nombre y contraseña y presiona Registrar.
4. El sistema aplica las mismas validaciones y persistencia que CU-02.

Flujos alternativos:

- 2.1 Validación fallida o usuario duplicado: Idéntico a CU-02.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-06: Modificar usuario

Campo	Detalle
Identificador	CU-06
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo distinto a null.El frmNav estar visible.
Postcondición	Nombre del usuario actualizado en la base de datos. Grilla recargada.
Prioridad	Alta

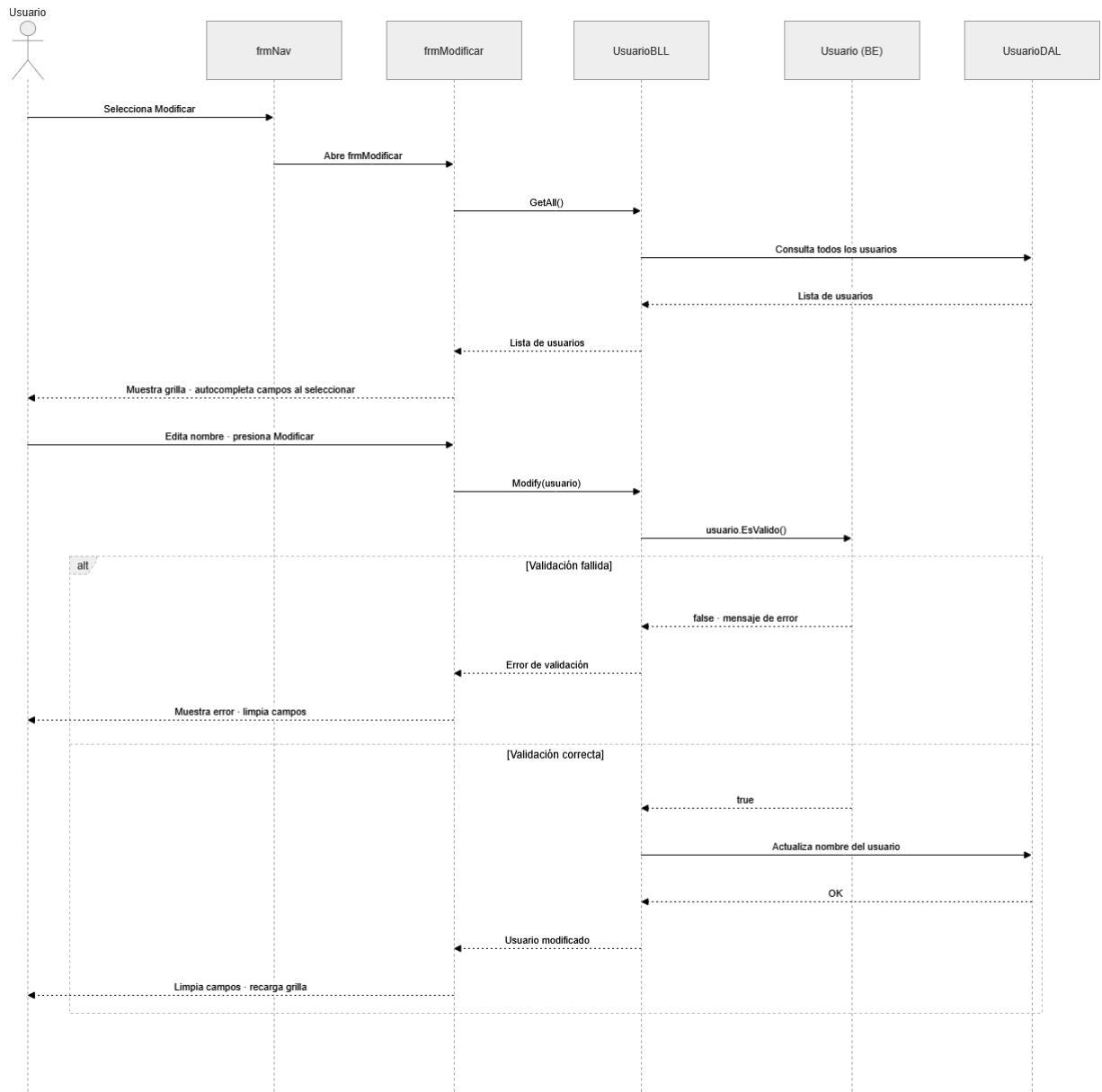
Flujo principal:

1. El usuario selecciona Modificar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmModificar con la lista de usuarios cargada.
3. El usuario selecciona un registro; el sistema autocompleta los campos.
4. El usuario edita el nombre y confirma; el sistema valida y actualiza en la base de datos.

Flujos alternativos:

- 4.1 Validación o error SQL: Se deshace la operación y se muestra el mensaje de error.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-07: Eliminar usuario

Campo	Detalle
Identificador	CU-07
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	El UsuarioActivo debe ser distinto a null. frmNav visible.
Postcondición	Usuario eliminado de la base de datos. Grilla recargada.
Prioridad	Alta

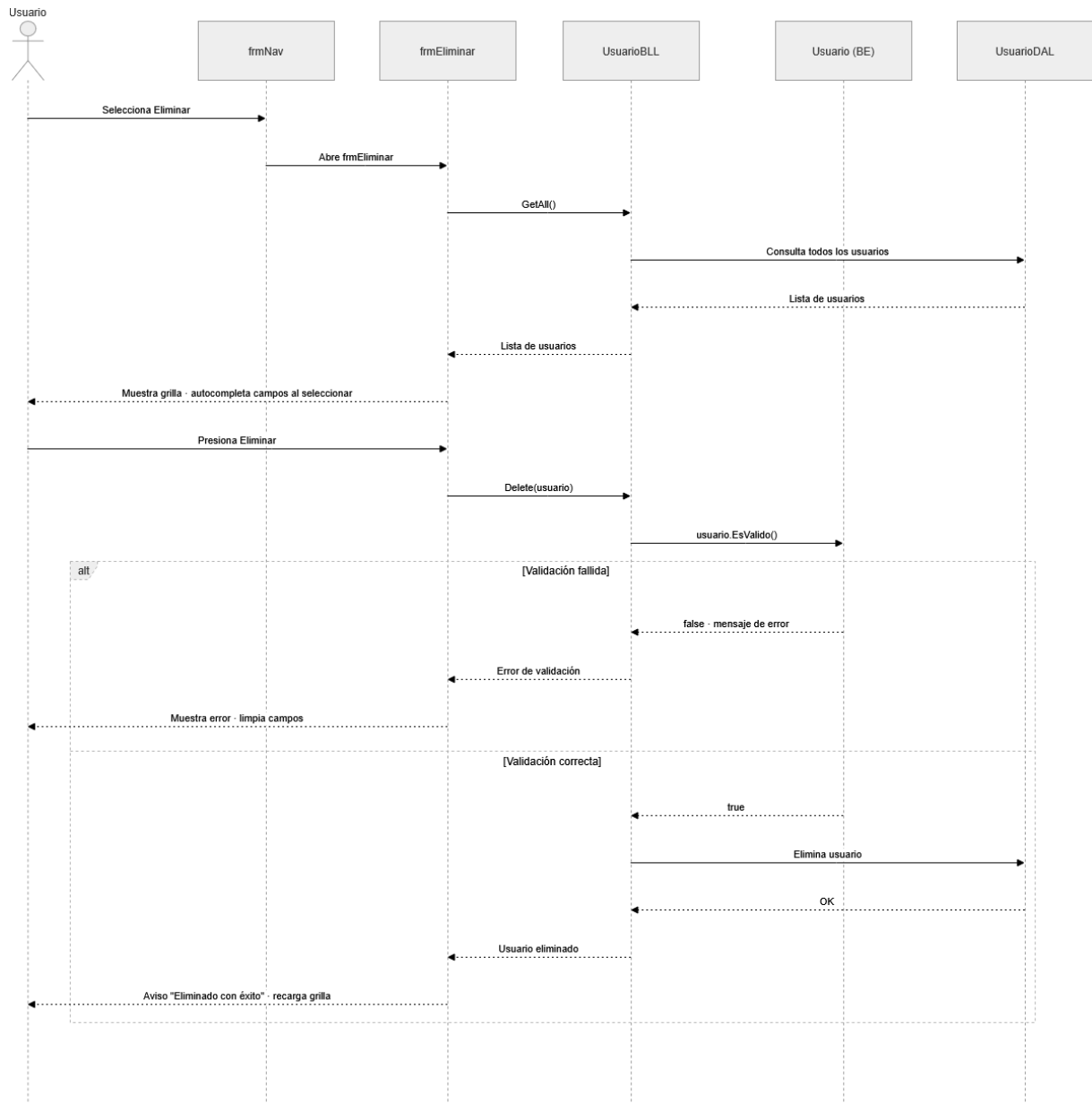
Flujo principal:

1. El usuario selecciona Eliminar en el menú de frmNav.
2. El sistema abre frmEliminar con la lista de usuarios cargada.
3. El usuario selecciona un registro; el sistema autocompleta los campos.
4. El usuario confirma; el sistema valida, elimina el registro y recarga la grilla.

Flujos alternativos:

- 4.1 Validación o error SQL: Se deshace la operación y se muestra el mensaje de error.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				



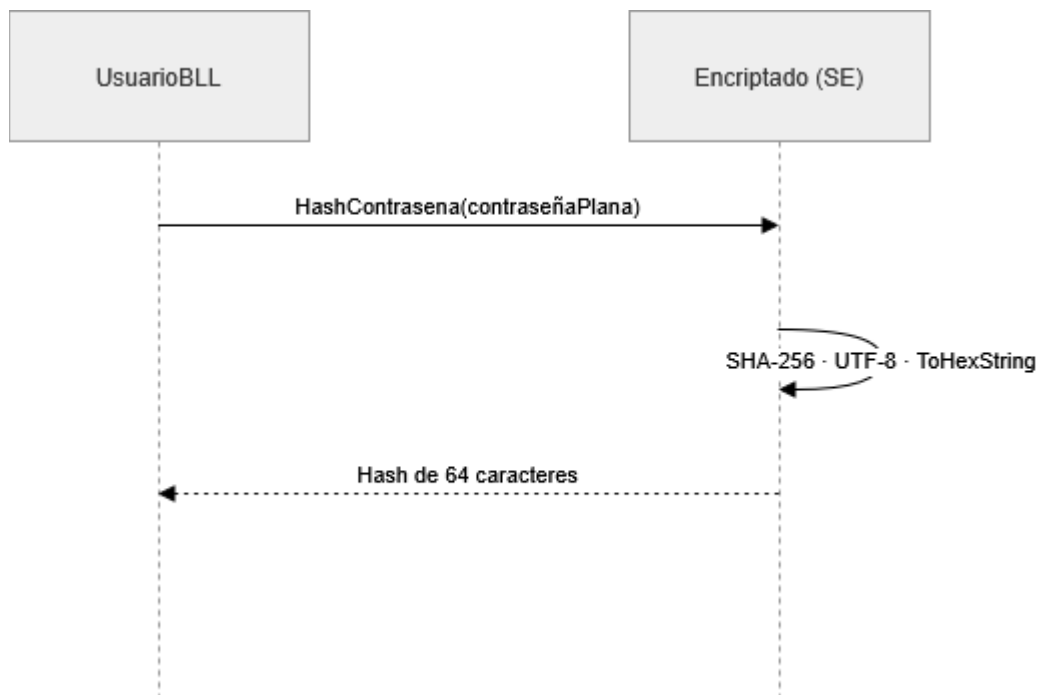
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-08: Hash de contraseña (servicio interno)

Campo	Detalle
Identificador	CU-08
Actor	Sistema (no iniciado por el usuario)
Precondición	Se recibe una contraseña en texto plano.
Postcondición	Se retorna un string hexadecimal de 64 caracteres (SHA-256).
Prioridad	Alta
Relación	«include» desde CU-01, CU-02, CU-05

Flujo principal:

1. La capa SE recibe la contraseña en texto plano.
2. Aplica SHA-256 sobre los bytes en codificación UTF-8.
3. Retorna el resultado como string hexadecimal de 64 caracteres.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

T02. Gestión de Log In / Log Out del Sistema

Política de apagado del sistema

El apagado del sistema puede producirse de dos formas: a través del proceso de Log-out formal o mediante el cierre directo de la ventana principal. Ambos escenarios están contemplados en el diseño.

Apagado mediante Log-out (cierre formal)

1. El usuario selecciona la opción Salir desde el menú de frmNav.
2. El sistema invoca UsuarioBLL.Instance.Logout(), que asigna UsuarioActivo = null.
3. La instancia Singleton permanece en memoria pero sin sesión activa.
4. El sistema cierra frmNav y presenta una nueva instancia de frmLogin.
5. El sistema queda en estado de espera de nuevas credenciales, listo para una nueva sesión.

Apagado directo (cierre de la aplicación)

Si el usuario cierra la aplicación directamente desde frmLogin mediante el botón Salir o desde el botón de cierre de la ventana, el sistema finaliza la ejecución mediante Close(). En este caso no existe sesión activa que destruir, dado que frmLogin solo se muestra cuando UsuarioActivo es null. Si el cierre se produce desde frmNav sin utilizar el menú Salir, la sesión queda sin destruir formalmente, aunque el proceso termina junto con la aplicación.

Consideraciones de seguridad y auditoría

En la versión actual del sistema se implementan las siguientes medidas de seguridad:

Control de integridad de credenciales

Las contraseñas nunca se almacenan ni transmiten en texto plano. El sistema aplica SHA-256 sobre la contraseña ingresada antes de cualquier operación de comparación o persistencia. La función de hash es unidireccional: no es posible recuperar la contraseña original a partir del hash almacenado. Esto garantiza que incluso ante un acceso no autorizado a la base de datos, las credenciales de los usuarios permanezcan protegidas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Control de sesión

La propiedad UsuarioActivo del Singleton actúa como el único mecanismo de control de acceso del sistema. Mientras esta propiedad sea null, ningún formulario de gestión puede abrirse, ya que frmNav solo es instanciado tras una autenticación exitosa. Al ejecutar Logout(), la propiedad vuelve a null, impidiendo el acceso sin una nueva autenticación.

Permisos

En esta iteración todos los usuarios autenticados tienen acceso completo al ABM. La gestión diferenciada de perfiles y permisos está prevista para ser implementada en T04, donde se incorporará el patrón Composite para la asignación de permisos atómicos y compuestos.

Auditoría

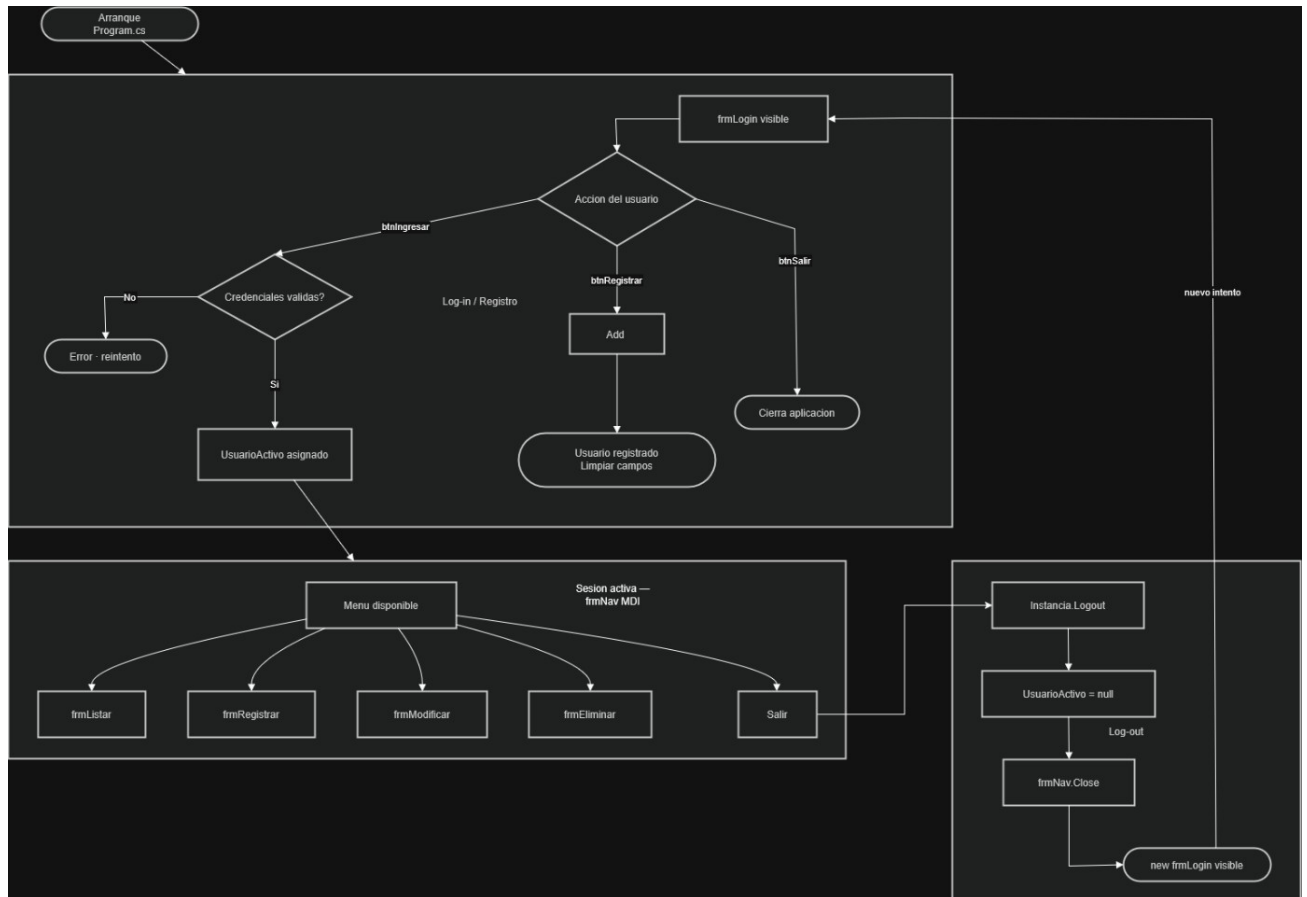
La versión actual no implementa un registro de auditoría persistente. Sin embargo, la arquitectura en capas del sistema está preparada para incorporarlo: al existir un punto de acceso único a la lógica de negocio (UsuarioBLL.Instancia), cualquier operación de Add, Modify, Delete o Login puede ser interceptada e instrumentada con un registro de bitácora sin modificar la UI ni la DAL. Este mecanismo está contemplado para ser desarrollado en T06 (Gestión de Bitácora y Control de Cambios).

Control de integridad de datos

La integridad referencial de la base de datos está garantizada por SQL Server mediante el uso de transacciones explícitas en todas las operaciones de escritura. Ante cualquier error durante una operación, se ejecuta un Rollback que deja la base de datos en su estado anterior, evitando registros parciales o inconsistentes. El control de integridad mediante dígitos verificadores está previsto para T07.

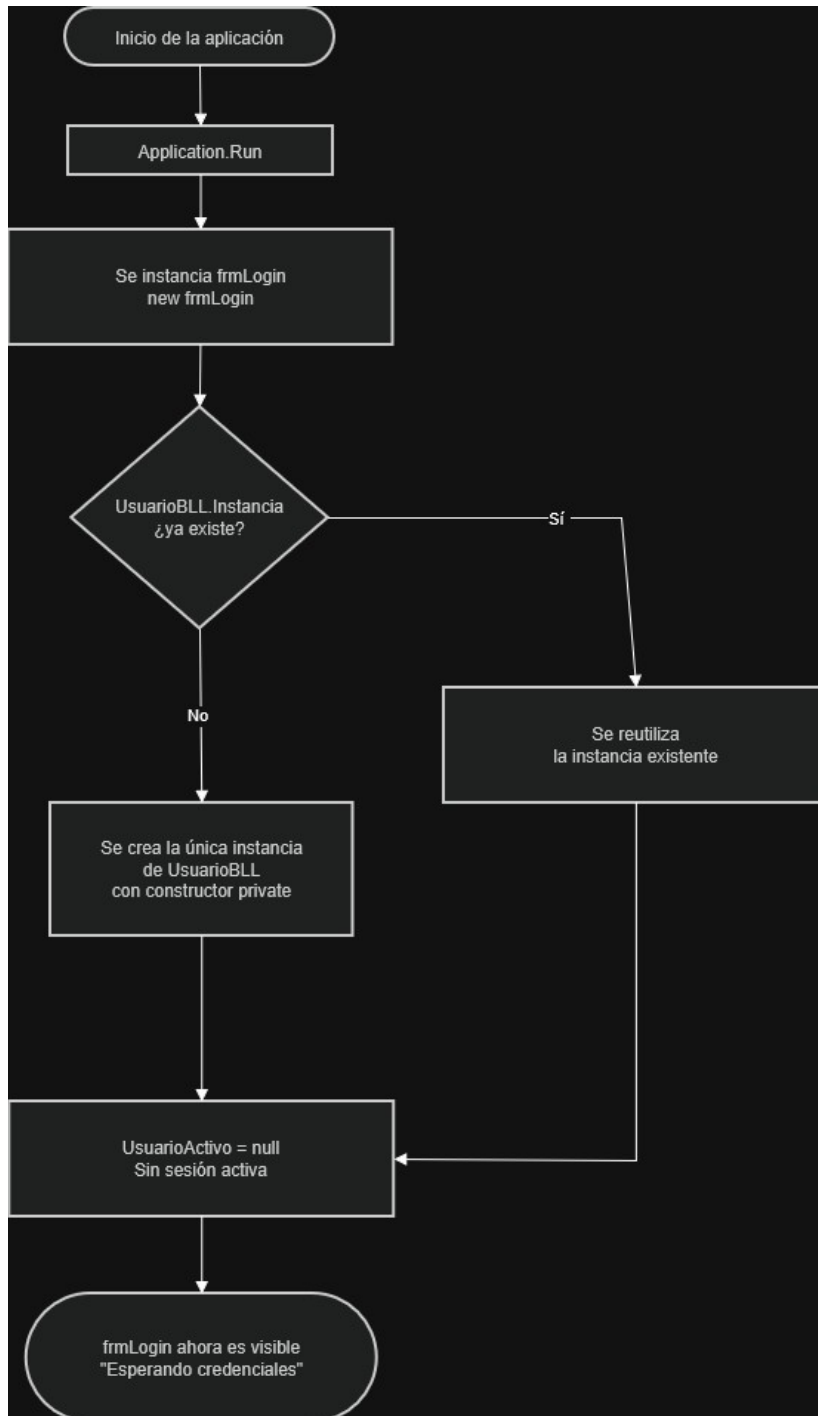
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Política completa de sesión



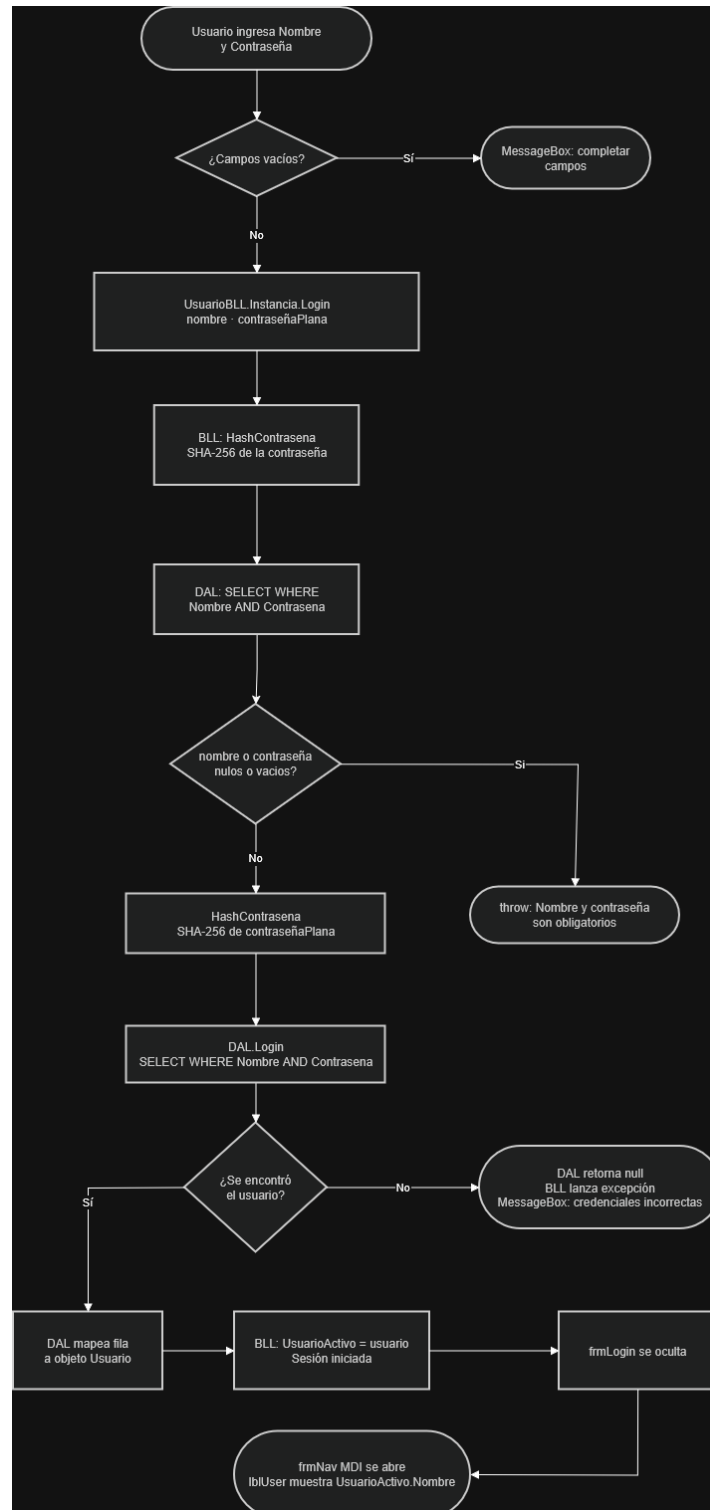
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Arranque del sistema



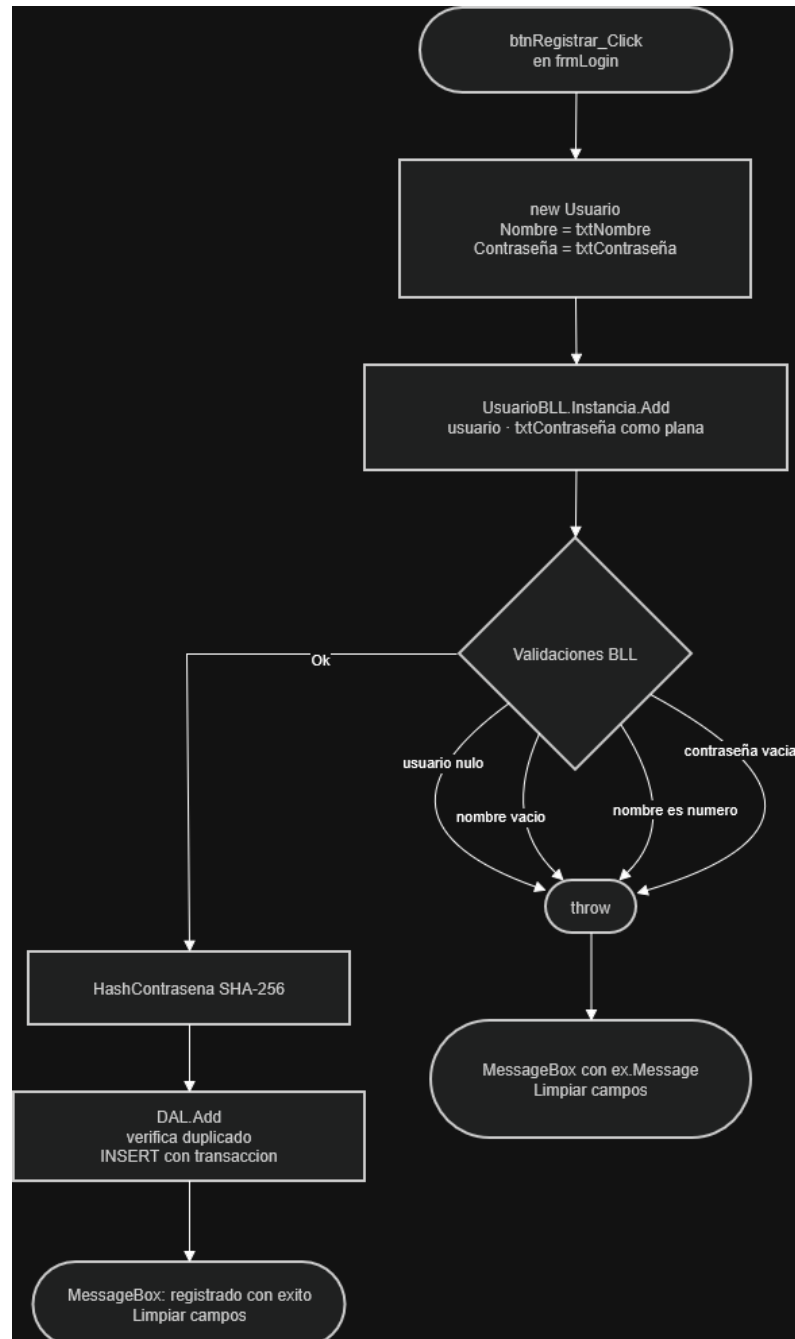
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Proceso de Login



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

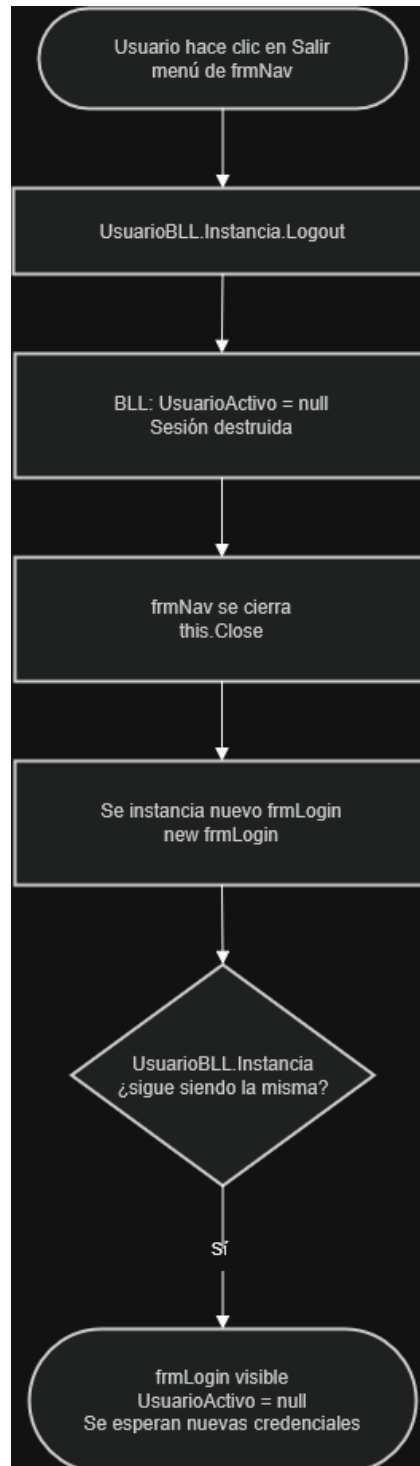
Flujo de registro de nuevo usuario



Flujo de
Registro de
nuevo usuario

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Proceso de LogOut



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

T03. Gestión de encriptado

Objetivo

Proteger las contraseñas de los usuarios evitando que se almacenen en texto plano. La gestión provee un servicio de hash de una sola vía que transforma la contraseña en una huella irreversible, de modo que ni siquiera con acceso directo a la base de datos puedan recuperarse las credenciales originales.

Descripción detallada de cómo funciona

El servicio reside en la capa de Servicios (SE), en la clase estática Encriptado. Su método HashContraseña recibe la contraseña en texto plano, la codifica en UTF-8, le aplica el algoritmo SHA-256 y devuelve el resultado como una cadena hexadecimal de 64 caracteres en minúsculas. Al tratarse de una función de hash y no de un cifrado reversible, no existe operación inversa: la verificación se realiza comparando hashes.

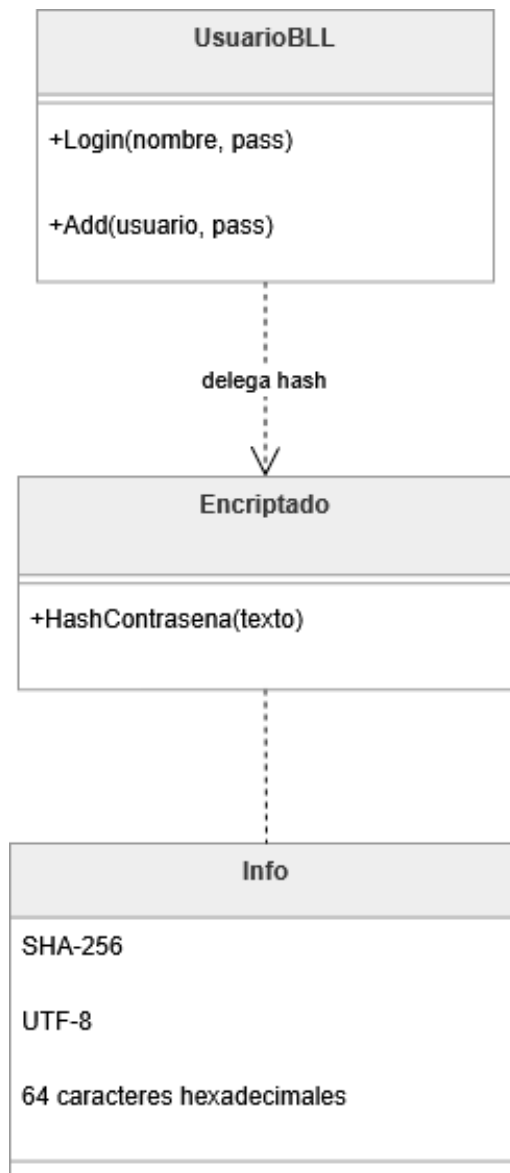
La capa de negocio (UsuarioBLL) delega en este servicio tanto en el alta como en el inicio de sesión. En el alta, la contraseña se hashea antes de persistir el usuario; en el login, la contraseña ingresada se hashea y se compara contra el hash almacenado. De esta forma la lógica criptográfica queda centralizada en una única clase reutilizable, desacoplada de la interfaz y de la persistencia.

Como novedad respecto de la entrega anterior, la clase Encriptado incorpora un método HashDeCampos(params string[]) que concatena una lista de valores con un separador ("|") y devuelve el hash SHA-256 de la cadena resultante. Este método se utiliza como primitiva para el cálculo del DVH y del DVV en T08, manteniendo toda la lógica criptográfica centralizada en SE.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

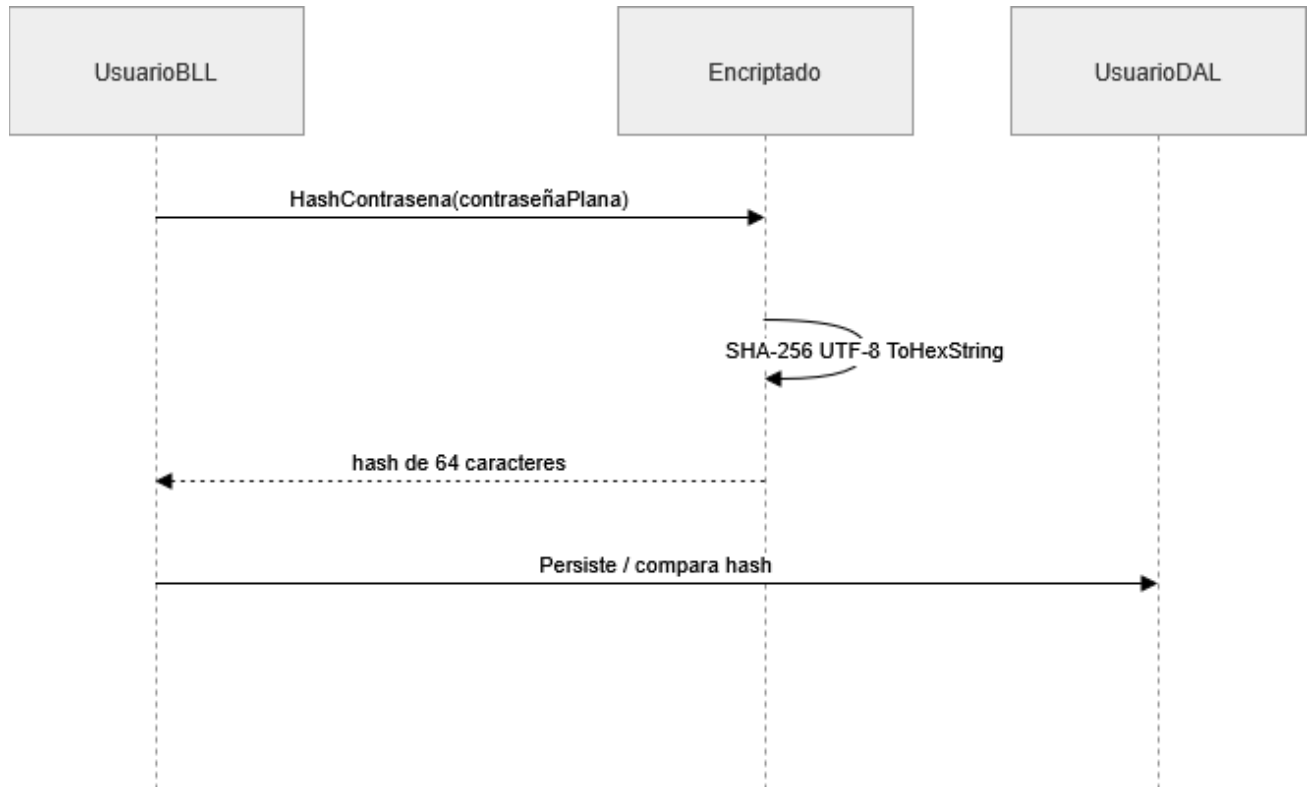
Gráficos

Diagrama de clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Diagrama de secuencia



T04. Gestión de Perfiles de Usuario

Objetivo

Permitir la definición y asignación de permisos de manera flexible desde el propio sistema. Un permiso puede ser atómico, cuando representa una funcionalidad concreta, o compuesto, cuando agrupa a un conjunto de permisos. El esquema debe permitir asignar a cada usuario múltiples permisos y mostrar su composición de forma jerárquica.

Descripción de cómo funciona

La gestión implementa el patrón Composite. En esta versión el componente común es la clase abstracta **PermisoBase** — refactorizada desde la interfaz **IPermiso** original — siguiendo la recomendación del material de cátedra (Composite.pdf, diapositiva de notas): los métodos de manejo de hijos (Agregar y Quitar) se declaran en el componente y no solo en el Composite, para que los clientes puedan tratar a hojas y compuestos de manera uniforme. **PermisoAtomico** es la hoja del árbol y responde verdadero únicamente cuando el código consultado coincide con el suyo; implementa Agregar y Quitar vacíos, por uniformidad. **PermisoCompuesto** es el nodo compuesto: mantiene una lista de hijos y resuelve **TienePermiso** de forma recursiva, recorriendo todo su subárbol.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Los permisos y sus relaciones se almacenan en las tablas Permiso y PermisoHijo. Esta última es una autorrelación que expresa la jerarquía padre-hijo del árbol. Un usuario puede tener varios permisos asignados simultáneamente a través de la tabla intermedia UsuarioPermiso; los códigos asignados pueden ser atómicos o compuestos. Al iniciar sesión, la capa de negocio arma un permiso compuesto raíz virtual ("ROOT") con todos los permisos del usuario, sobre el cual se evalúa TienePermiso para habilitar o deshabilitar las opciones del menú.

En esta versión el formulario frmPermiso incorpora dos CheckedListBox separados — uno para atómicos y otro para compuestos — y un TreeView que muestra el árbol del conjunto seleccionado. Además, PerfilBLL pasa a ser sujeto de un nuevo patrón Observer: cuando frmPermiso crea, actualiza o elimina un conjunto, PerfilBLL notifica a los observadores suscriptos (frmPerfil implementa IObservadorConjuntos). Así, si ambas ventanas están abiertas en simultáneo, frmPerfil refresca sus listas y su árbol automáticamente.

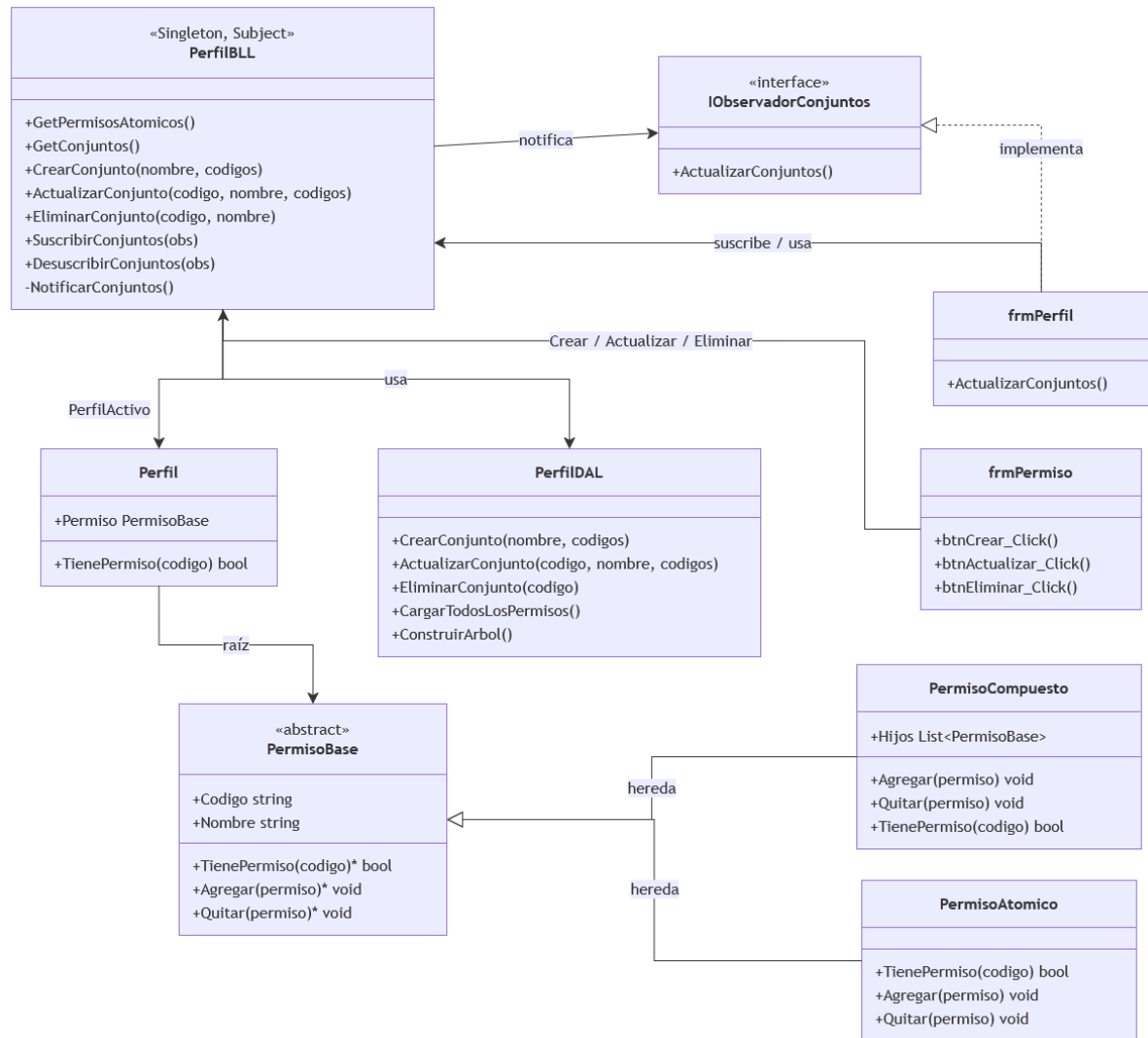
Permisos del Sistema

Código	Nombre	Tipo / Contenido
USR001	Crear usuario	Atómico
USR002	Modificar usuario	Atómico
USR003	Eliminar usuario	Atómico
USR004	Listar usuarios	Atómico
IDM001	Agregar idioma	Atómico
IDM002	Eliminar idioma	Atómico
IDM003	Agregar traducciones	Atómico
TAG001	Agregar tags	Atómico
TAG002	Eliminar tags	Atómico
BIT001	Ver bitácora	Atómico
PRF001	Gestionar perfiles	Atómico
ADM001	Backup y restore de BD	Atómico (nuevo)
GE010	Operador	Compuesto: USR001-USR004
GE020	Traductor	Compuesto: IDM001-IDM003, TAG001, TAG002
GE030	Auditor	Compuesto: BIT001
GE040	Administrador	Compuesto: GE010, GE020, GE030, PRF001, ADM001

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Gráficos

Diagrama de clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Diagrama Entidad Relación

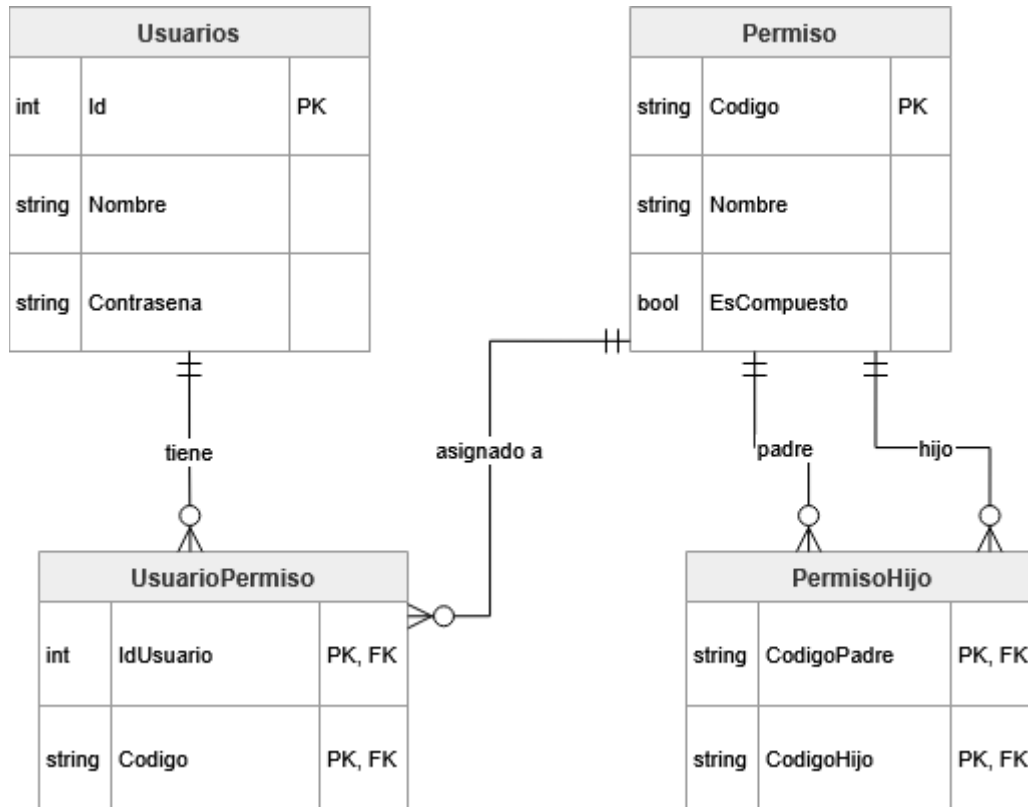
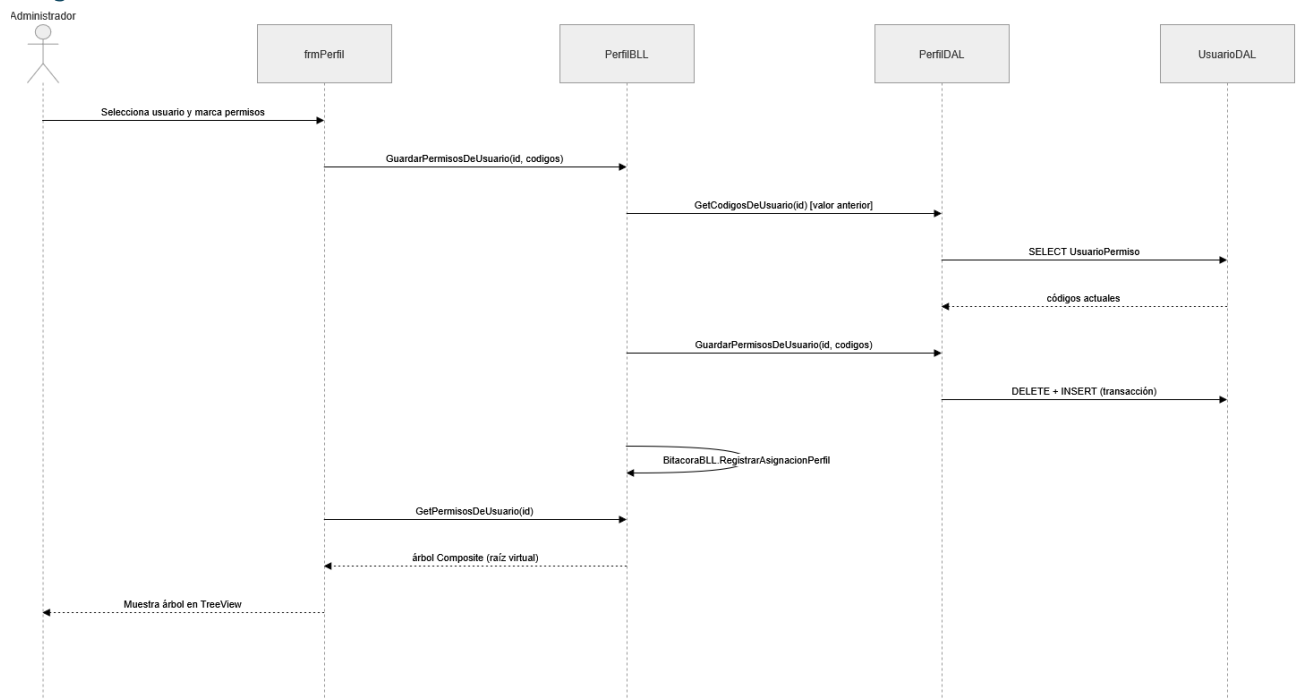


Diagrama de Secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Casos de Uso: Permisos

CU-09: Asignar permisos a un usuario

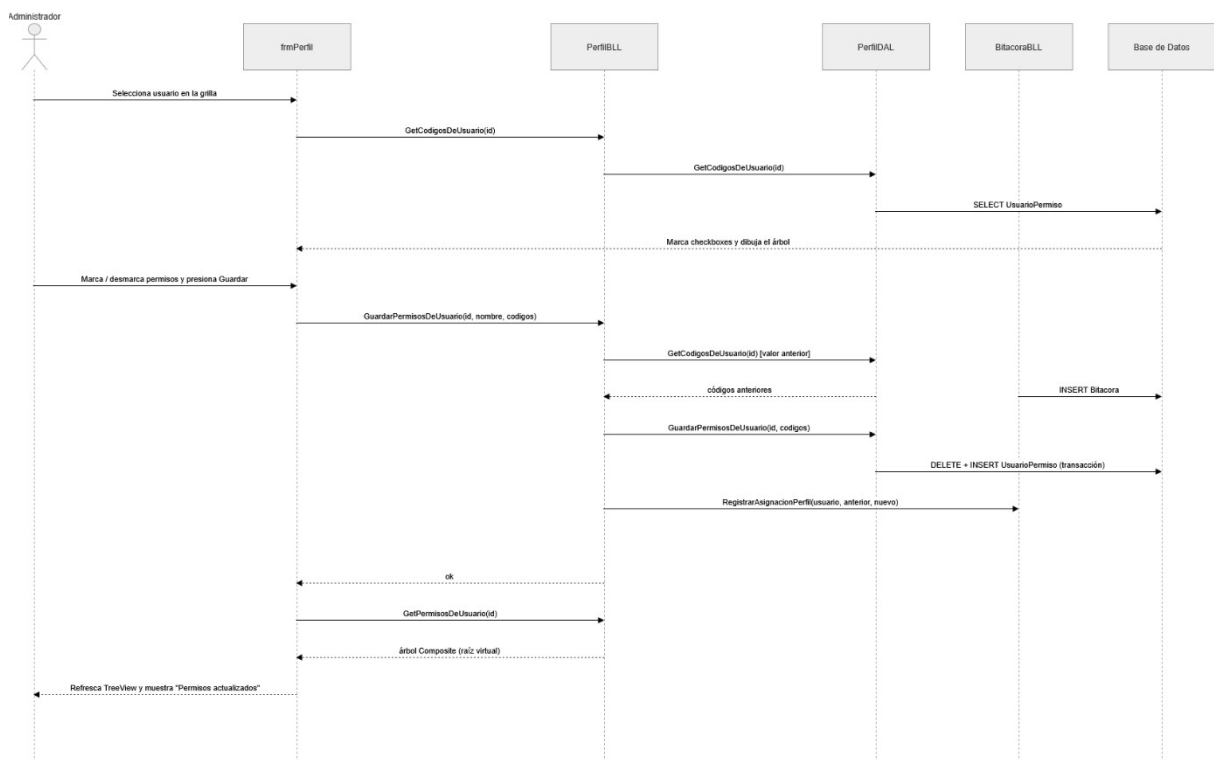
Identificador	CU-09
Actor	Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Gestionar perfiles' (PRF001). frmPerfil visible.
Postcondición	Los permisos del usuario quedan actualizados en UsuarioPermiso. El árbol refleja los permisos efectivos.
Prioridad	Alta

Flujo principal:

1. El administrador abre Perfiles y selecciona un usuario en la grilla.
2. El sistema marca en las listas los permisos atómicos y los conjuntos que el usuario ya posee, y dibuja su árbol de permisos.
3. El administrador marca o desmarca permisos en ambas listas y presiona Guardar.
4. El sistema reemplaza los permisos del usuario, registra el cambio en la bitácora (con el valor anterior y el nuevo) y refresca el árbol.

Flujos alternativos:

- Sin usuario seleccionado: el sistema muestra el aviso “Seleccione un usuario”.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-10: Gestionar conjuntos de permisos

Identificador	CU-10
Actor	Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Gestionar perfiles' (PRF001). frmPermiso visible.
Postcondición	Un permiso compuesto (conjunto) creado, actualizado o eliminado en la base de datos.
Prioridad	Media

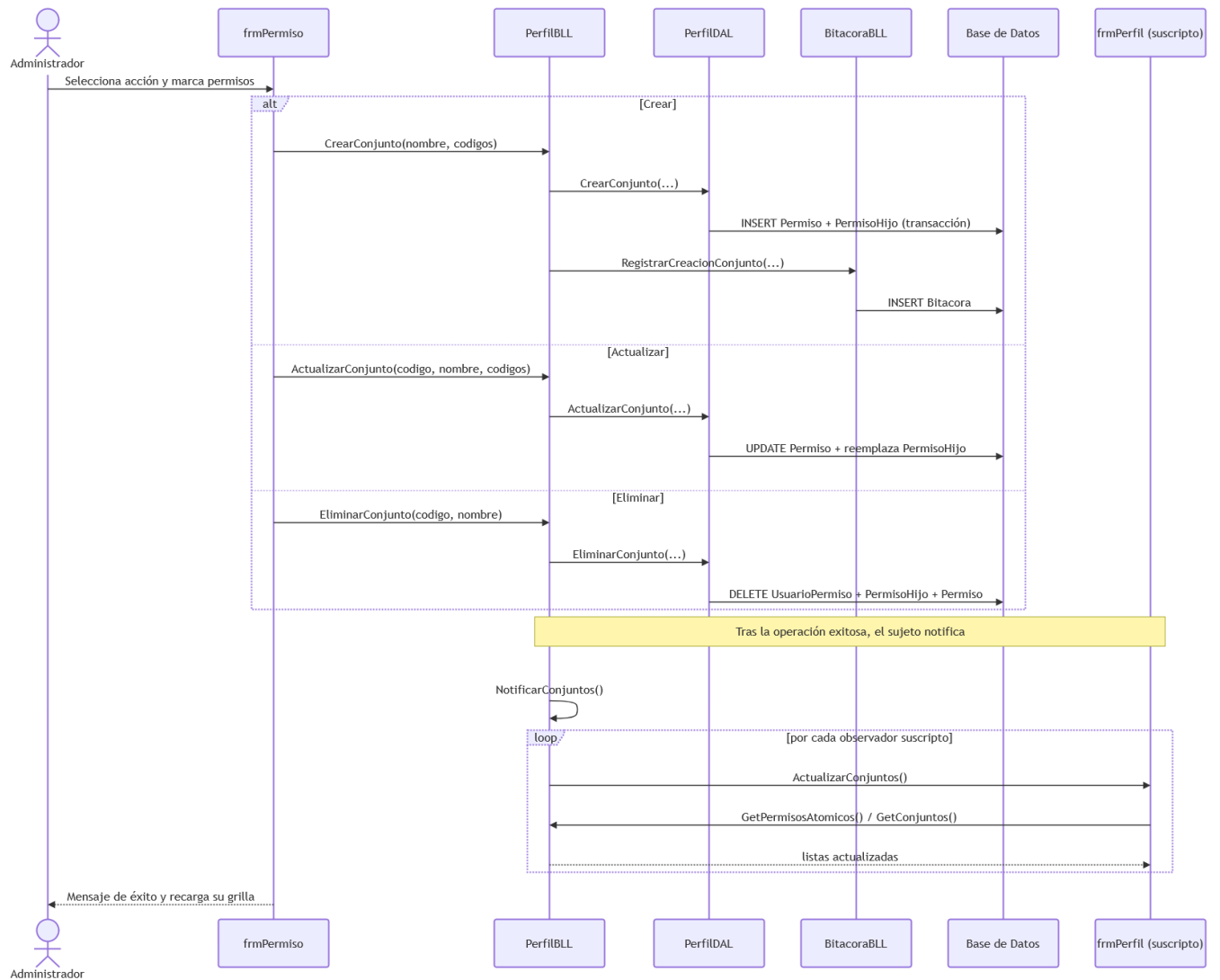
Flujo principal:

5. El administrador abre Permisos e ingresa un nombre para el conjunto.
6. Marca los permisos que lo integran; la lista incluye permisos atómicos y también compuestos, lo que permite formar un conjunto a partir de otros conjuntos.
7. Presiona Crear; el sistema genera un permiso compuesto con un código único (GExxx), registra sus hijos y deja constancia en la bitácora.

Flujos alternativos:

- Actualizar / Eliminar: el administrador selecciona un conjunto y ejecuta la acción; el TreeView muestra el árbol del conjunto seleccionado.
- Conjunto del sistema: si intenta modificar o eliminar Operador, Traductor, Auditor o Administrador, el sistema lo impide por tratarse de perfiles protegidos

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

T05. Gestión de Múltiples Idiomas

Objetivo

Permitir el cambio dinámico del idioma de todas las leyendas y títulos de las interfaces de usuario. Desde el sistema deben poder incorporarse nuevos idiomas y las leyendas asociadas, sin recurrir a hojas de recursos estáticas y manteniendo un modelo reutilizable y desacoplado de la interfaz.

Descripción detallada de cómo funciona

La gestión implementa el patrón Observer. GestorIdioma actúa como sujeto: mantiene la lista de observadores, conserva el idioma activo y expone Suscribirse, Desuscribirse y CambiarIdioma. Los formularios implementan IObservadorIdioma y, al recibir la notificación, se traducen a sí mismos. La traducción concreta la realiza TraductorUI, clase estática que recorre recursivamente los controles y reemplaza su texto según su propiedad Tag.

En esta entrega, GestorIdioma también notifica cuando cambia la lista de idiomas — no solo cuando cambia el idioma activo. AgregarIdioma y EliminarIdioma disparan Notificar() al final, de modo que frmNav recarga el menú "Cambiar Idioma" automáticamente. El método ActualizarIdioma de frmNav ahora hace dos cosas: traduce los controles con TraductorUI y llama a CargarMenuIdiomas() para refrescar la lista visible. Con esto se elimina la necesidad de cerrar y reabrir frmNav para ver un idioma recién agregado.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Gráficos

Diagrama de clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Diagrama Entidad Relación

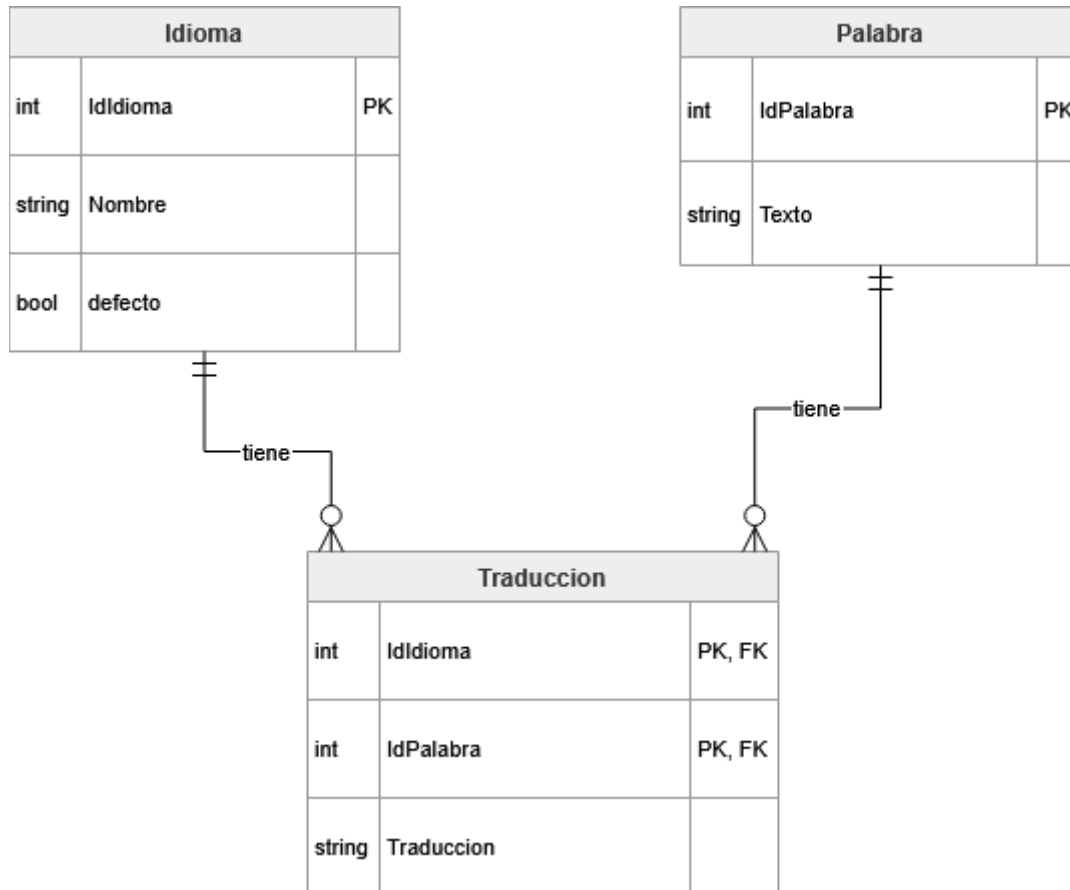
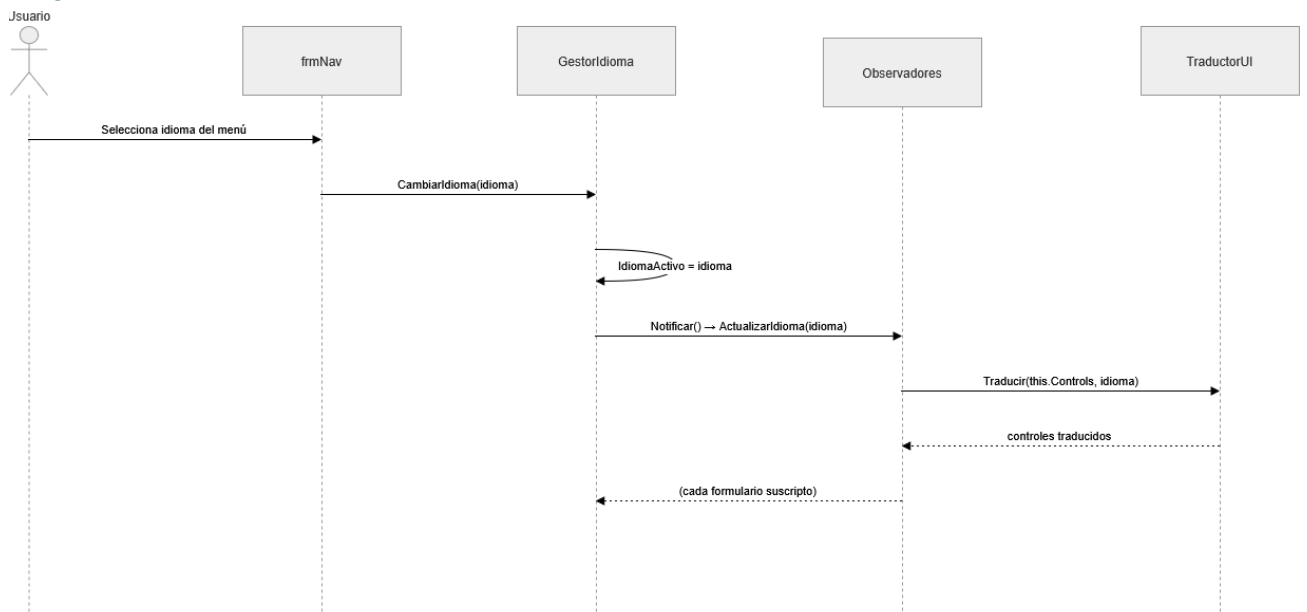


Diagrama de Secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Casos de Uso: Idiomas

CU-11: Cambiar idioma

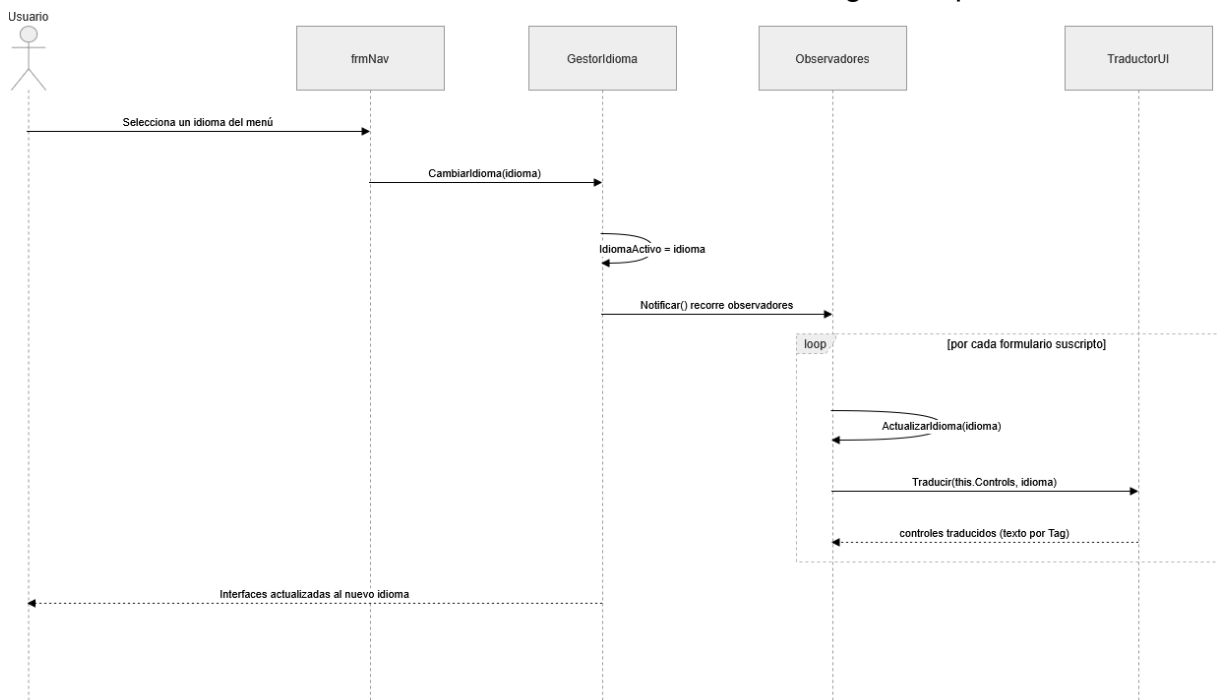
Identificador	CU-11
Actor	Usuario (autenticado)
Precondición	Existe al menos un idioma cargado. frmNav visible.
Postcondición	Todas las leyendas de los formularios suscriptos quedan en el idioma elegido.
Prioridad	Media

Flujo principal:

8. El usuario selecciona un idioma del menú de idiomas.
9. GestorIdioma fija el idioma activo y notifica a todos los observadores suscriptos.
10. Cada formulario, al recibir la notificación, traduce sus controles mediante TraductorUI.

Flujos alternativos:

- Clave sin traducción: el control muestra la clave en lugar de quedar vacío.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

CU-12: Gestionar idiomas y traducciones

Identificador	CU-12
Actor	Usuario con permisos de idioma (perfil Traductor)
Precondición	frmIdioma visible. El usuario posee los permisos de idioma/tags correspondientes.
Postcondición	Idioma, clave o traducción persistido y propagado a la matriz idioma-clave.
Prioridad	Media

Flujo principal:

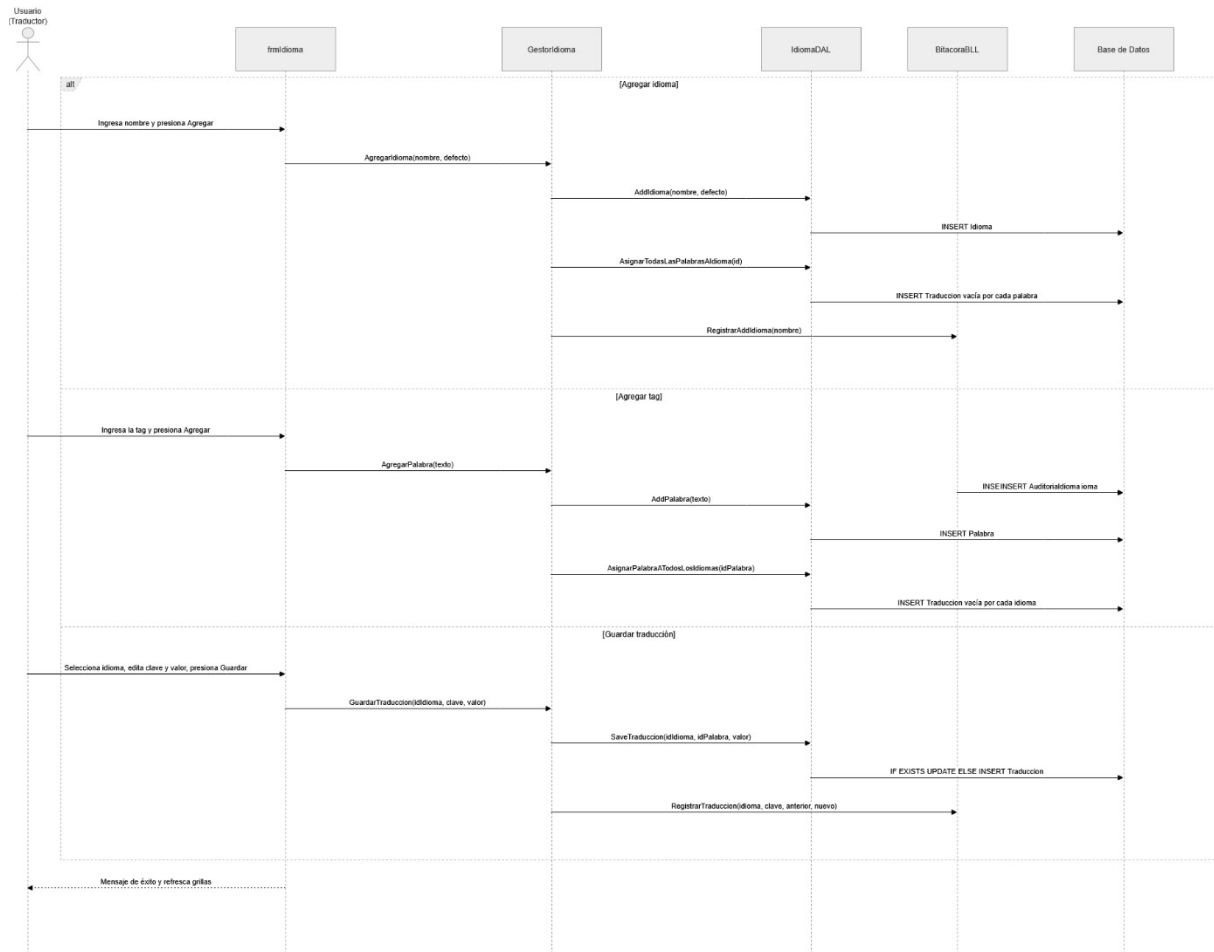
11. El usuario agrega un idioma (se le asignan todas las claves) o una clave/tag (se asigna a todos los idiomas).
12. Selecciona un idioma, edita la traducción de una clave y presiona Guardar.
13. El sistema persiste la traducción y registra la operación en la bitácora de auditoría de idiomas.

Flujos alternativos:

- Eliminar idioma: se borran el idioma y sus traducciones.

Eliminar tag: se borra la clave y sus traducciones en todos los idiomas.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5



Clases Afectadas:

IObservadorIdioma	Contrato del observador. Declara ActualizarIdioma(idioma).
GestorIdioma	Singleton y sujeto del Observer. Notifica el cambio de idioma a los suscriptos.
TraductorUI	Servicio estático que traduce recursivamente los controles según su Tag.
Idioma	Entidad con el diccionario de traducciones y el método Traducir(clave).
IdiomaDAL	Persistencia de idiomas, claves y traducciones; mantiene la matriz consistente.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

T06. Gestión de Bitácora y Control de Cambios

T06a. Gestión de Bitácora

Objetivo

Registrar todas las operaciones que los usuarios realizan durante el uso del sistema, permitiendo trazar la actividad desarrollada. Cada registro incluye, como mínimo, fecha y hora, usuario, actividad e información asociada, y el subsistema debe permitir búsquedas combinadas sobre los datos almacenados.

Descripción detallada de cómo funciona

La bitácora se administra desde BitacoraBLL, implementada como Singleton para garantizar un punto único de registro. Las distintas capas de negocio invocan sus métodos (RegistrarLogin, RegistrarLogout, RegistrarAddUsuario, RegistrarTraduccion, RegistrarAsignacionPerfil, etc.) sin que la interfaz deba ocuparse de ello: el registro es automático y transversal. Cada evento queda tipificado mediante el enumerado TipoEvento (Éxito, Error o Excepción) y se persiste con fecha, usuario, actividad, descripción, entidad y los valores anterior y nuevo cuando corresponde.

La consulta se realiza desde frmBitacora, que permite filtrar de manera combinada por rango de fechas, usuario, actividad y tipo de evento. La capa de datos arma dinámicamente la consulta agregando solo las condiciones efectivamente seleccionadas, y los registros de error se resaltan visualmente para facilitar su detección.

Como novedad para esta entrega, BitacoraBLL pasa a ser sujeto de un patrón Observer: cada método Registrar* llama a Notificar() al final. frmBitacora implementa IObservadorBitacora y, al recibir la notificación, ejecuta Buscar() con los filtros actualmente aplicados. Así, si un usuario está viendo la bitácora y otro registra una operación en otro formulario, la grilla se actualiza sola sin necesidad de recargar manualmente.

T06b. Control de Cambios

Objetivo

Proveer la trazabilidad detallada de los cambios realizados sobre el ciclo de vida de las entidades auditadas, respondiendo a las preguntas quién, cuándo y qué, y conservando los valores anterior y nuevo para poder reconstruir el estado previo de un registro.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Descripción detallada de cómo funciona

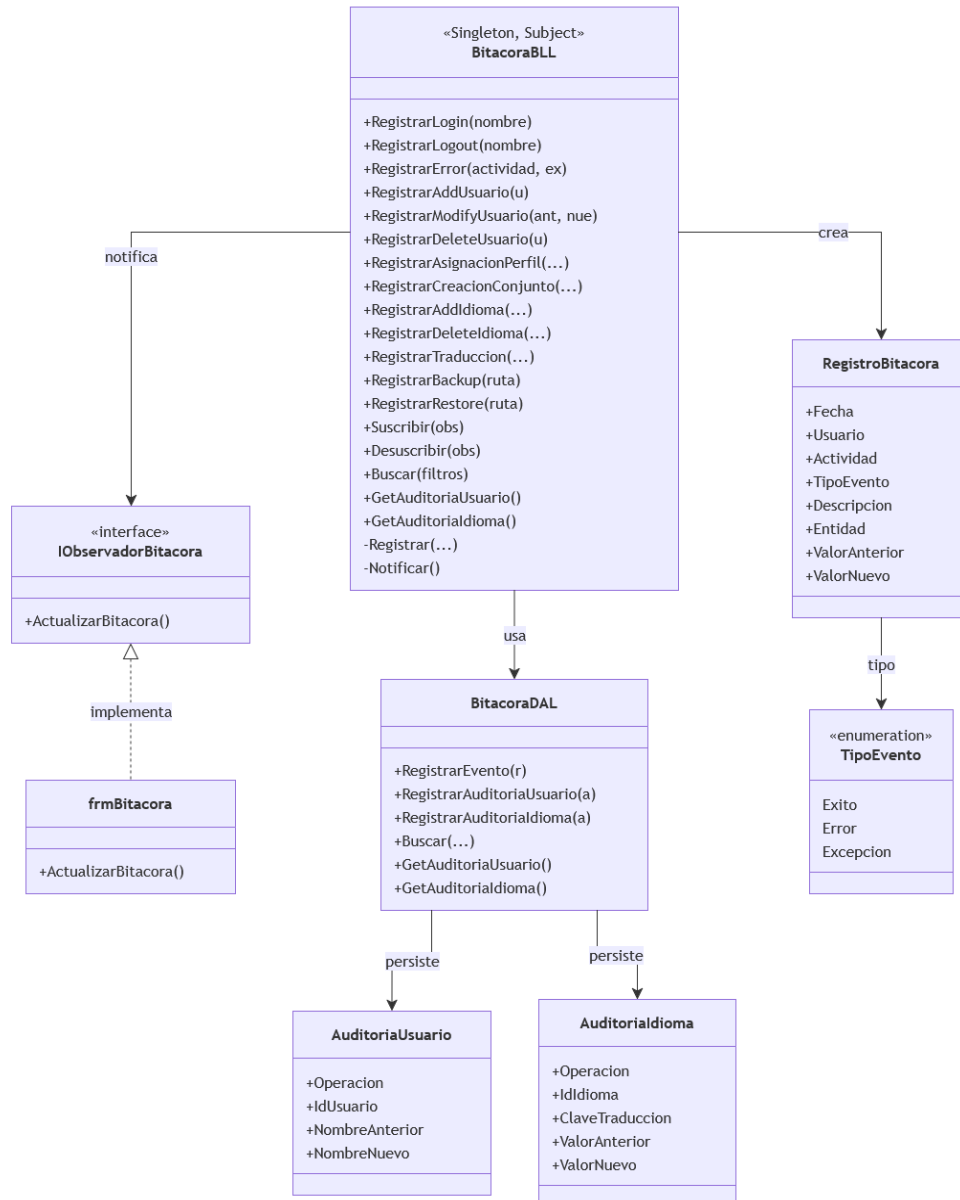
Además de la bitácora general, el sistema mantiene tablas de auditoría específicas para las entidades Usuario e Idioma. Cada vez que se da de alta, modifica o elimina un usuario —o se asignan permisos— se registra una fila en AuditoriaUsuario con la operación, el identificador afectado y los nombres anterior y nuevo. De manera análoga, las altas, bajas y traducciones de idiomas se registran en Auditorialdioma, conservando la clave y los valores anterior y nuevo de cada traducción.

Esta separación permite, por un lado, una vista cronológica global (bitácora) y, por otro, una vista orientada al historial de cada entidad (control de cambios), accesibles desde pestañas independientes. Al guardar la información del estado anterior, la auditoría habilita la reconstrucción del valor previo de un atributo.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Gráficos

Diagrama de Clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Casos de Uso: Bitácora

CU-13: Consultar la bitácora

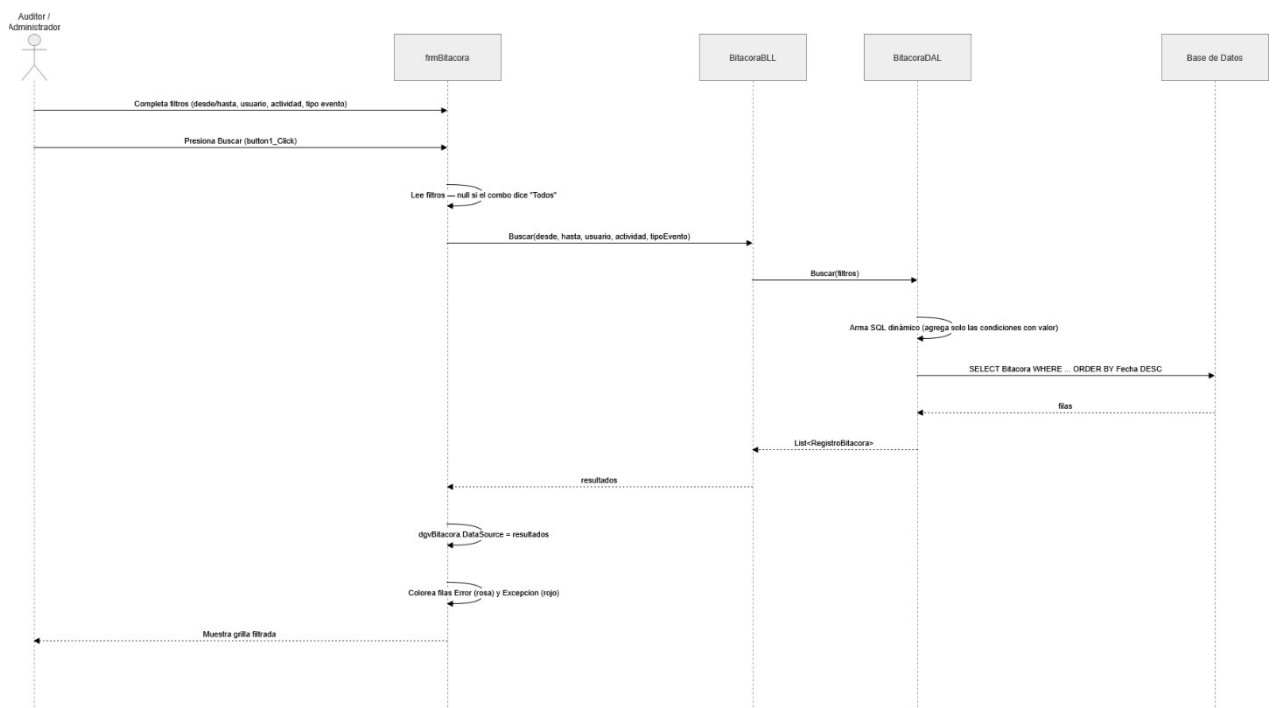
Identificador	CU-13
Actor	Auditor / Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Ver bitácora' (BIT001). frmBitacora visible.
Postcondición	Se muestran los registros que cumplen los filtros aplicados; la grilla se refresca automáticamente si otro formulario registra un evento nuevo.
Prioridad	Media

Flujo principal:

14. El usuario ingresa los filtros deseados: rango de fechas, usuario, actividad y tipo de evento.
15. El sistema arma la consulta combinando solo los filtros completados y la ejecuta.
16. Se muestran los resultados ordenados por fecha, con los eventos de error resaltados.

Flujos alternativos:

- Filtro 'Todos': cuando un filtro queda en 'Todos', no se aplica esa condición.



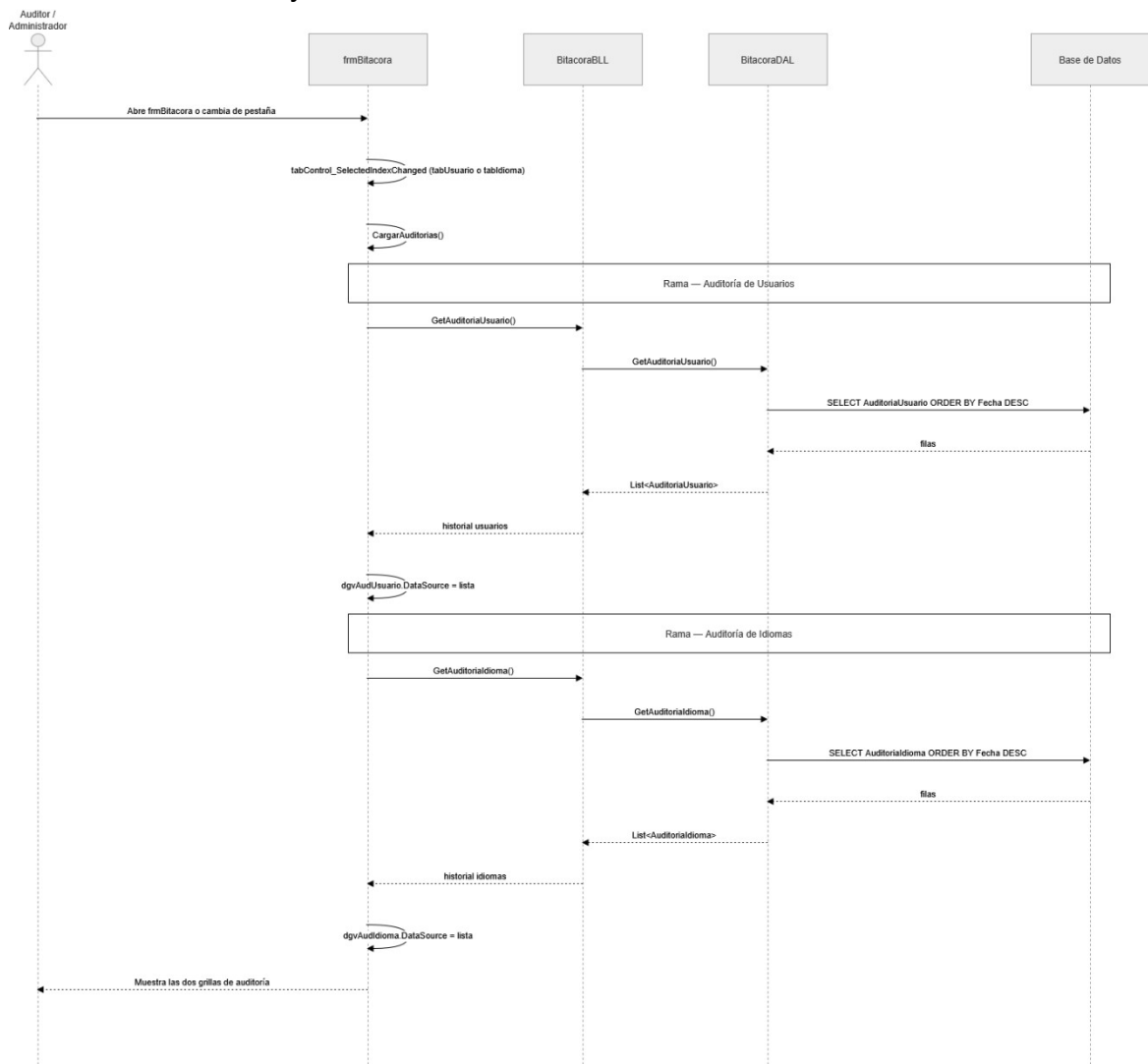
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

CU-14: Consultar el control de cambios

Identificador	CU-14
Actor	Auditor / Administrador (autenticado)
Precondición	El usuario activo posee el permiso 'Ver bitácora' (BIT001). frmBitacora visible.
Postcondición	Se muestra el historial de cambios de la entidad seleccionada.
Prioridad	Media

Flujo principal:

17. El usuario abre la pestaña de Auditoría de Usuarios o de Auditoría de Idiomas.
18. El sistema consulta la tabla de auditoría correspondiente.
19. Se muestra el historial indicando quién hizo el cambio, cuándo y qué, con los valores anterior y nuevo.



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Clases Afectadas

Clase / Componente	Responsabilidad
BitácoraBLL	Singleton. Punto único de registro; expone los métodos Registrar... y Buscar.
BitacoraDAL	Persistencia de bitácora y auditorías; arma consultas con filtros combinados.
RegistroBitacora	Entidad de un evento: fecha, usuario, actividad, tipo, descripción y valores.
AuditoriaUsuario	Historial de cambios de usuarios (operación, id, nombre anterior/nuevo).
Auditorialdioma	Historial de cambios de idiomas y traducciones (clave, valor anterior/nuevo).
TipoEvento	Enumerado que clasifica cada evento como Éxito, Error o Excepción.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

T07. Gestión de Backup y Restore de la Base de Datos

Objetivo

Proveer al Administrador una vía segura de resguardar la información y recuperarla ante un problema (adulteración, corrupción, cambios no deseados). El sistema debe permitir generar copias completas de la base y restaurarlas desde la propia interfaz de la aplicación, sin requerir herramientas externas de administración de SQL Server.

Descripción detallada de cómo funciona

La gestión se divide en tres capas manteniendo la arquitectura del sistema. La UI (frmNav) ofrece dos ítems de menú bajo "Base de datos": Hacer backup y Restaurar backup. Cada acción abre un diálogo de archivos estándar (SaveFileDialog / OpenFileDialog) para elegir la ruta del .bak. BackupBLL (Singleton) valida la ruta, delega en BackupDAL y registra la operación en la bitácora. BackupDAL ejecuta las sentencias BACKUP DATABASE y RESTORE DATABASE contra SQL Server.

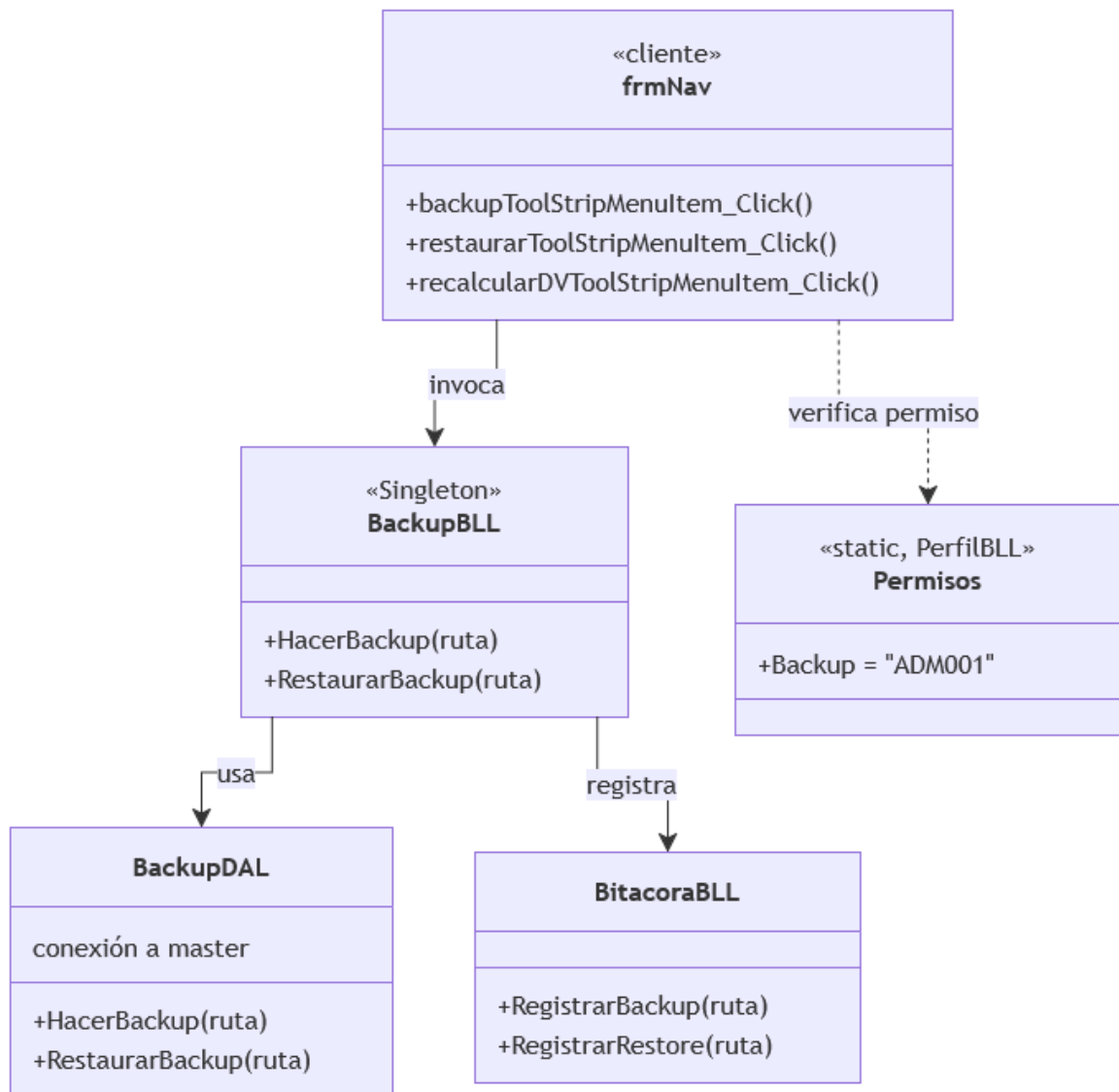
Un detalle técnico importante: las operaciones BACKUP y RESTORE no pueden ejecutarse desde una conexión abierta contra la base que se pretende operar. Por eso BackupDAL utiliza una cadena de conexión que apunta a la base master en lugar de a Usuarios. El backup se ejecuta con las opciones WITH FORMAT, INIT y COPY_ONLY, lo que sobrescribe archivos existentes y no altera la cadena de backups diferenciales.

El restore requiere pasos adicionales. Primero se pone la base en modo SINGLE_USER con ROLLBACK IMMEDIATE, lo que cierra todas las conexiones activas (incluida la del propio sistema). Luego se ejecuta RESTORE DATABASE con la opción WITH REPLACE. Al finalizar — dentro de un bloque finally para garantizar la ejecución aún si el restore falla — se devuelve la base a MULTI_USER. Tras un restore exitoso, la sesión del usuario actual ya no es válida y el sistema fuerza el logout y vuelve a la pantalla de login.

El control de acceso a estas operaciones se hace por permisos. Se incorpora el permiso atómico ADM001 ("Backup y restore de base de datos"), asignado por defecto al perfil compuesto GE040 Administrador. Al ser un permiso atómico, puede combinarse con otros conjuntos personalizados creados desde el sistema, no solo con el Administrador.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Diagrama de Clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Casos de Uso: BackUp y Restore

CU-15: Hacer backup / Restaurar backup de la base de datos

Identificador	CU-15
Actor	Administrador (o usuario con permiso ADM001)
Precondición	El usuario activo posee el permiso ADM001. frmNav visible.
Postcondición	Se genera un archivo .bak con el estado actual de la base, o se restaura la base desde un archivo .bak existente. Ambas operaciones quedan registradas en bitácora.
Prioridad	Alta

Flujo principal — Backup:

1. El administrador elige "Base de datos → Hacer backup".
2. El sistema abre un SaveFileDialog con el filtro .bak.
3. BackupBLL valida la ruta, delega en BackupDAL y registra la operación.
4. BackupDAL ejecuta BACKUP DATABASE conectado a master, con FORMAT, INIT, COPY_ONLY.

Flujo principal — Restore:

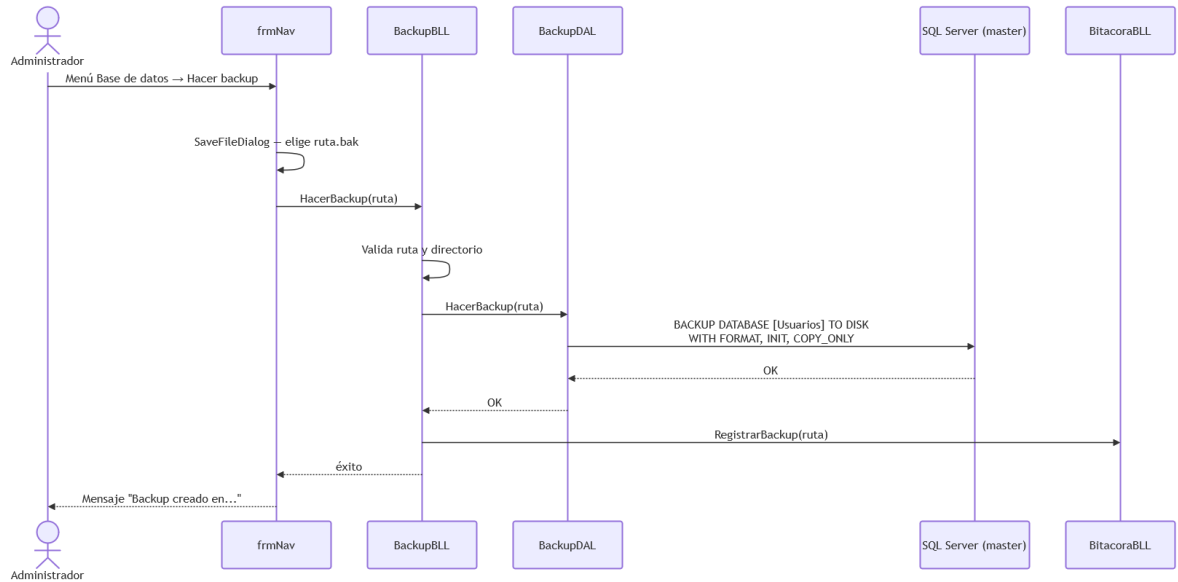
1. El administrador elige "Base de datos → Restaurar backup" y selecciona un archivo .bak.
2. El sistema pide confirmación advirtiendo que se reemplaza toda la BD.
3. BackupBLL delega en BackupDAL. Este pone la base en SINGLE_USER, ejecuta RESTORE WITH REPLACE, y vuelve a MULTI_USER en un finally.
4. El sistema hace Logout y vuelve al frmLogin.

Flujos alternativos:

- Ruta inválida o carpeta inexistente: BackupBLL lanza excepción y muestra mensaje al usuario.

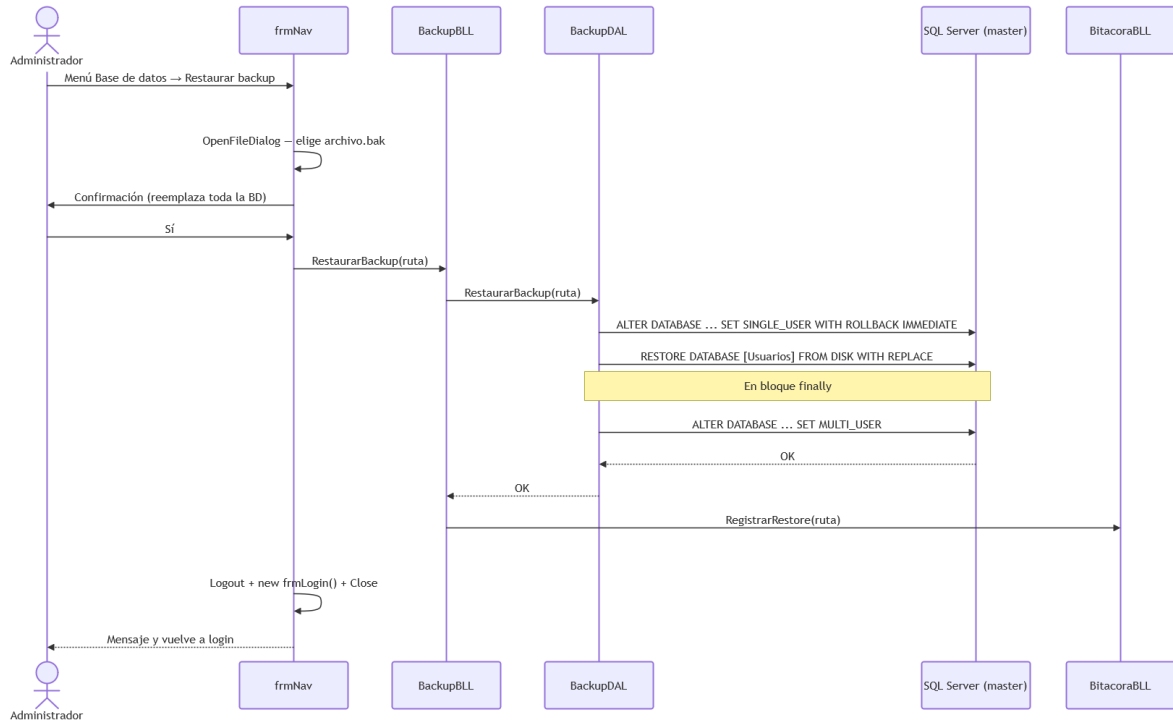
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Diagrama de secuencia: BackUp



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Diagrama de secuencia: Restore



T08. Dígito Verificador (integridad de datos)

Objetivo

Detectar cualquier alteración no autorizada de la tabla Usuarios — por ejemplo, una inyección SQL directa, una modificación desde SQL Server Management Studio o cualquier cambio hecho por fuera de los formularios del sistema. El mecanismo debe distinguir entre modificaciones legítimas realizadas por la aplicación (que deben aceptarse silenciosamente) y modificaciones ilegítimas (que deben detectarse y notificarse).

Descripción detallada de cómo funciona

El sistema implementa el patrón DVH + DVV (Dígito Verificador Horizontal y Vertical). El DVH es un hash SHA-256 calculado sobre los campos críticos de cada fila (Id, Nombre, Contraseña), concatenados con un separador "|" para evitar colisiones. Se almacena en una columna nueva Usuarios.DVH. Si alguien modifica cualquier campo de la fila desde afuera, al recalcular el DVH no coincidirá con el guardado y la adulteración se detecta.

El DVV es un hash SHA-256 de la concatenación de todos los DVH de la tabla, ordenados por Id. Se almacena en una tabla nueva DigitoVerificadorTabla. Si alguien agrega, elimina o reordena filas desde afuera, la cantidad o secuencia de DVH cambia y el DVV recalculado difiere del guardado.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

La verificación se ejecuta en el frmLogin.Load, antes de permitir el acceso. Si detecta inconsistencias, marca un flag interno que restringe el ingreso solo al usuario con permiso PRF001 (Administrador). El resto de los usuarios reciben un mensaje de error y no pueden entrar. El administrador que ingresa ve el detalle de las inconsistencias detectadas y puede optar por restaurar un backup (T07) o recalcular los dígitos para aceptar el estado actual como válido (esta opción legitima los cambios, por lo que debe usarse con criterio).

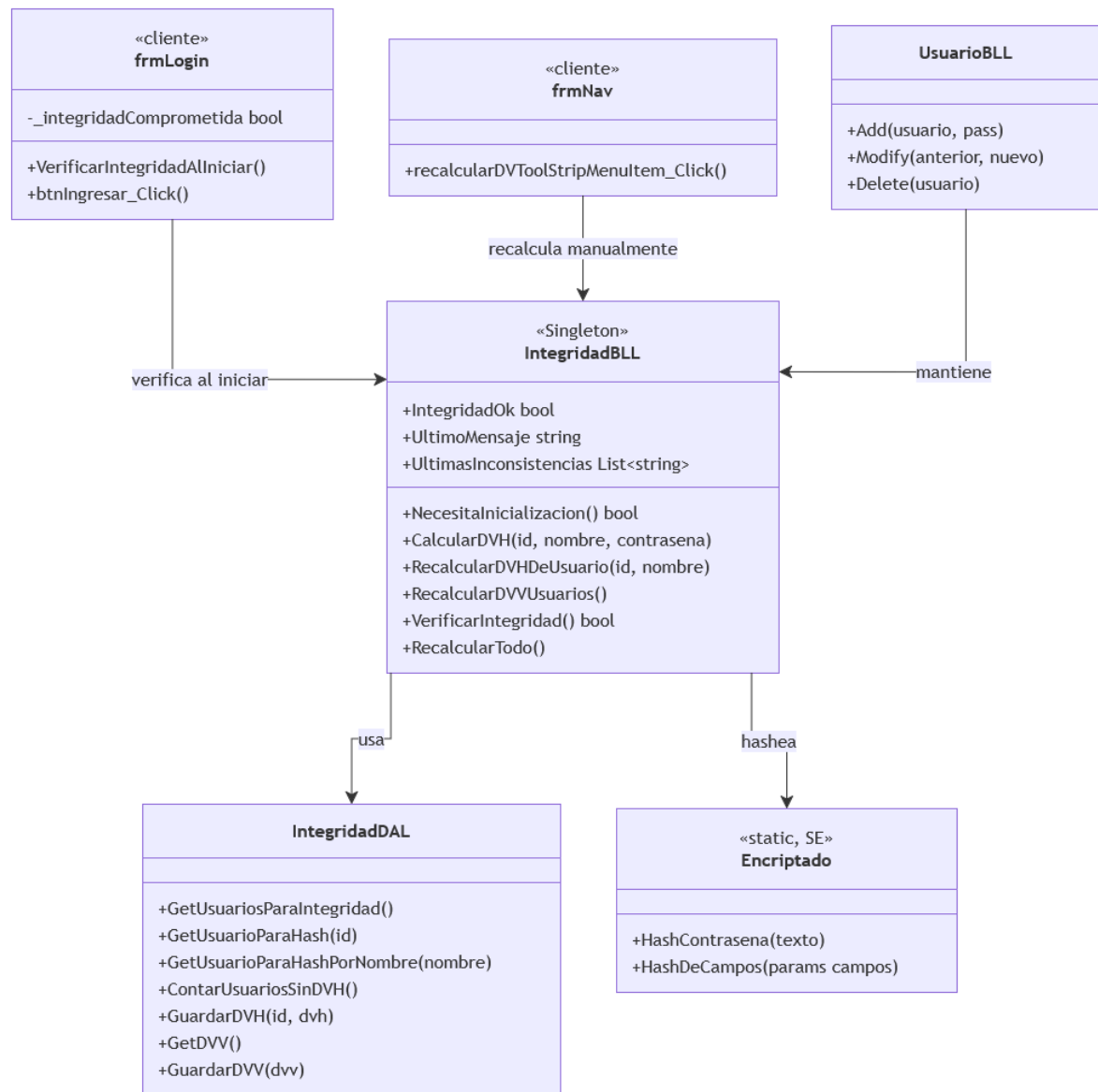
Las operaciones legítimas realizadas por la aplicación no disparan falsos positivos. UsuarioBLL.Add, Modify y Delete llaman al finalizar a IntegridadBLL para recalcular el DVH del usuario afectado y el DVV de la tabla. Como estos cálculos ocurren en la misma transacción lógica de negocio, los dígitos se mantienen siempre consistentes con el estado real de la base tras cada operación del sistema.

Un detalle técnico relevante: el recálculo del DVH se hace releyendo los datos del usuario desde la base (mediante GetUsuarioParaHash), no desde el objeto Usuario que llega del formulario. Esto es indispensable porque los formularios (por ejemplo frmModificar) no siempre cargan todos los campos del usuario en memoria — la contraseña puede quedar en null porque el formulario no la edita. Releer desde la BD garantiza que el hash se calcule con los valores realmente persistidos, sin depender de qué cargó el formulario.

Los usuarios existentes al momento de instalar T08 (por ejemplo el admin inicial) quedan con DVH en NULL. En el primer login del administrador, IntegridadBLL detecta esta situación mediante NecesitaInicializacion() y ejecuta RecalcularTodo() automáticamente, sin preguntar. Además, existe un ítem en el menú "Base de datos → Recalcular dígitos verificadores" para hacerlo manualmente cuando sea necesario (por ejemplo, después de restaurar un backup o para aceptar el estado tras una adulteración legítima).

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Diagrama de Clases



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

Casos de Uso: Integridad

CU-16: Verificar integridad al iniciar

Identificador	CU-16
Actor	Sistema (automático)
Precondición	La aplicación arranca (frmLogin.Load). Existe al menos un usuario con DVH y un DVV guardados.
Postcondición	El sistema queda en modo normal (integridad OK) o en modo restringido (solo el administrador puede ingresar).
Prioridad	Alta

Flujo principal:

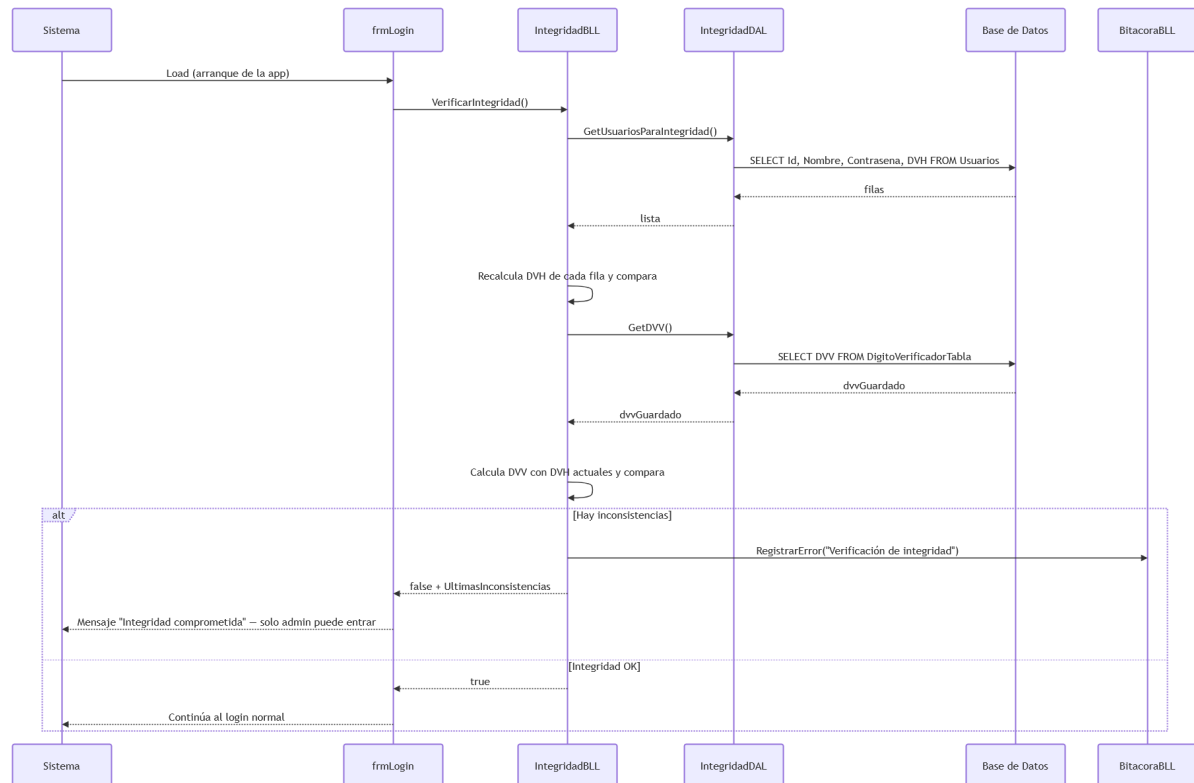
1. frmLogin.Load invoca IntegridadBLL.VerificarIntegridad().
2. Se recalcula el DVH de cada usuario a partir de sus datos actuales y se compara con el guardado.
3. Se recalcula el DVV concatenando los DVH y se compara con el guardado en DigoVerificadorTabla.
4. Si todo coincide, IntegridadOk = true y el login funciona normalmente.

Flujos alternativos:

- Inconsistencia detectada: se registra el evento en bitácora como Error. Se marca el flag _integridadComprometida en frmLogin. Al intentar entrar, solo los usuarios con PRF001 (Administrador) son admitidos; al resto se les cierra la sesión que se acaba de abrir y se muestra el mensaje 'Acceso denegado'.
- Primera ejecución: si no hay DVV guardado, se considera que es la primera vez y la verificación pasa. Los DVH se inicializan en el primer login del administrador o manualmente desde el menú.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer			Versión 5
	Tercera Entrega			

Diagrama de secuencia



CU-17: Recalcular dígitos verificadores

Identificador	CU-17
Actor	Administrador (o usuario con permiso ADM001)
Precondición	El usuario activo posee el permiso ADM001. frmNav visible.
Postcondición	Todos los DVH se regeneran a partir del estado actual de los usuarios y el DVV se actualiza.
Prioridad	Media

Flujo principal:

1. El administrador elige "Base de datos → Recalcular dígitos verificadores".
2. El sistema pide confirmación con advertencia (legítima estado actual).
3. IntegridadBLL.RecalcularTodo() recalcula todos los DVH y el DVV.

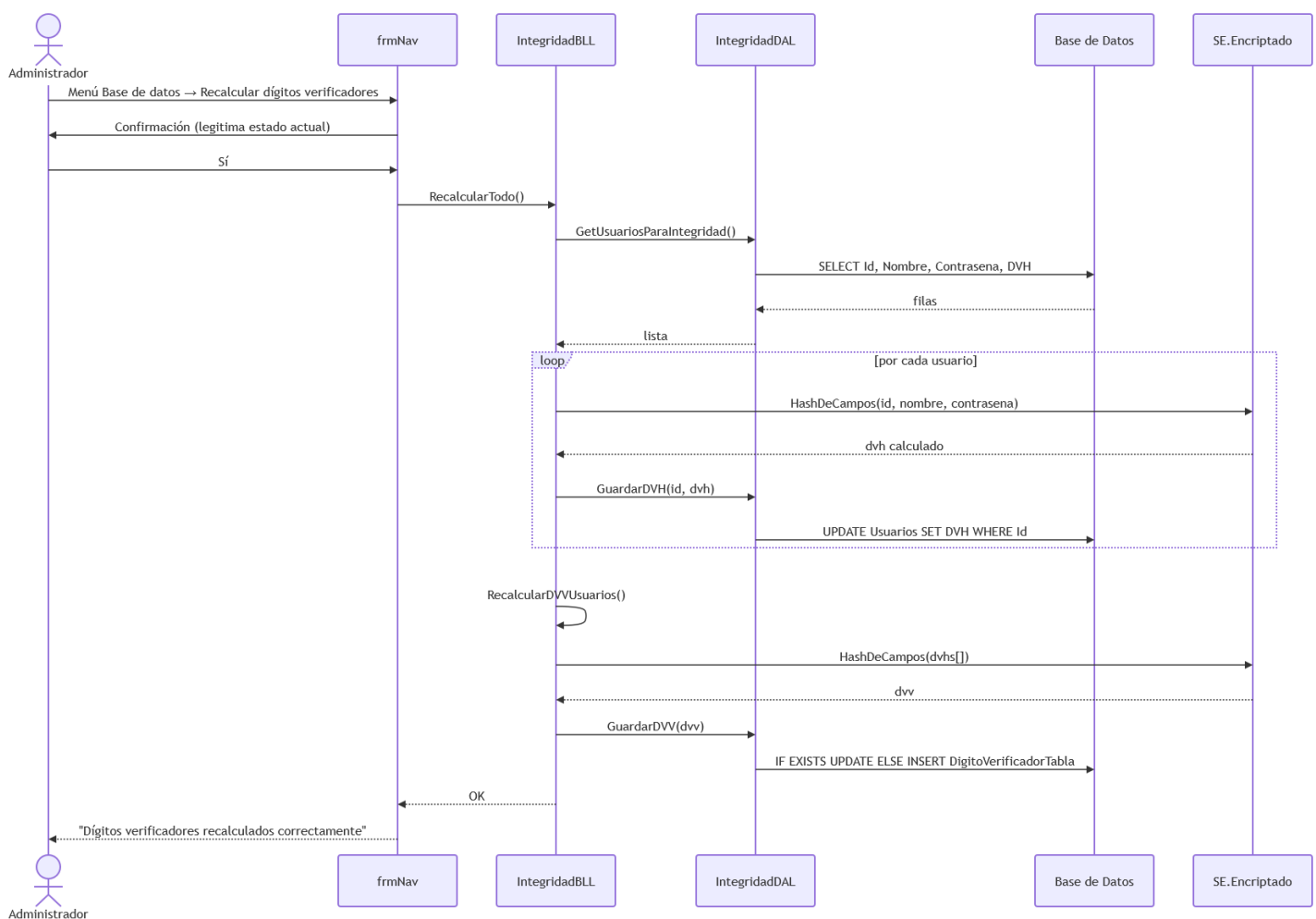
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

4. Se muestra mensaje de éxito y el sistema queda con IntegridadOk = true.

Flujos alternativos:

- Inicialización automática: al primer login del admin, si NecesitaInicializacion() devuelve true, se ejecuta RecalcularTodo() sin preguntar.

Diagrama de secuencia



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3°A	Turno: Noche Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

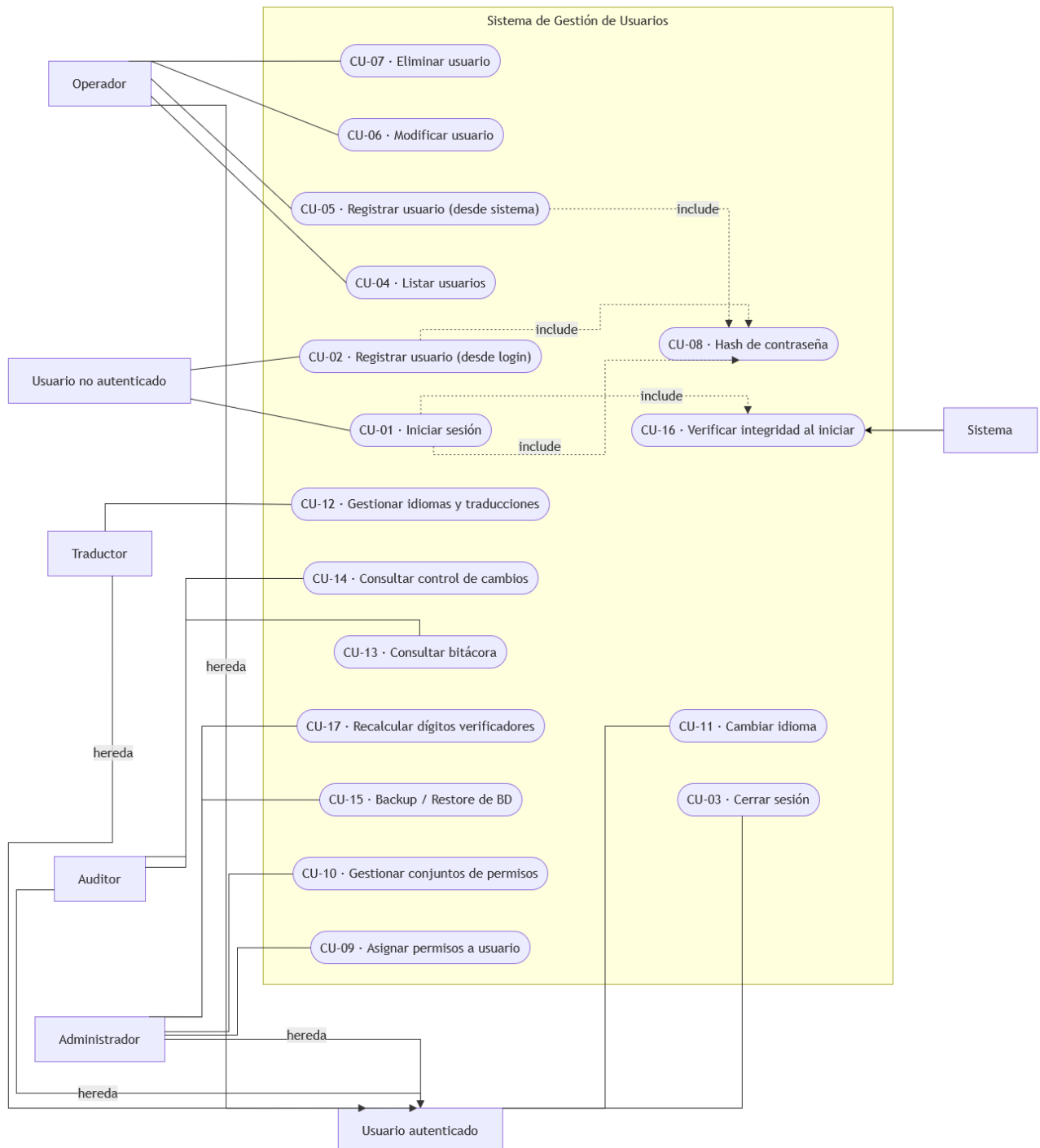
Descripción de las clases afectadas

IntegridadBLL	Singleton. Calcula DVH y DVV, verifica integridad, ofrece recálculo. Expone IntegridadOk, UltimoMensaje y UltimasInconsistencias.
IntegridadDAL	Persistencia de DVH (columna en Usuarios) y DVV (tabla DigitoVerificadorTabla). Incluye búsqueda por Id y por Nombre (fallback) para robustez.
SE.Encryptado.HashDeCampos	Método nuevo. Concatena una lista de campos con separador ' ' y devuelve el SHA-256.
UsuarioBLL	Add / Modify / Delete llaman a IntegridadBLL.RecalcularDVHDeUsuario y RecalcularDVVUsuarios tras cada operación.
UsuarioDAL	Add corregido: usa SCOPE_IDENTITY() para devolver el Id real del usuario recién creado. Delete corregido: borra UsuarioPermiso antes de Usuarios en transacción.

	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática			Fecha 08/07/2026
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo	
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes		Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer Tercera Entrega			Versión 5

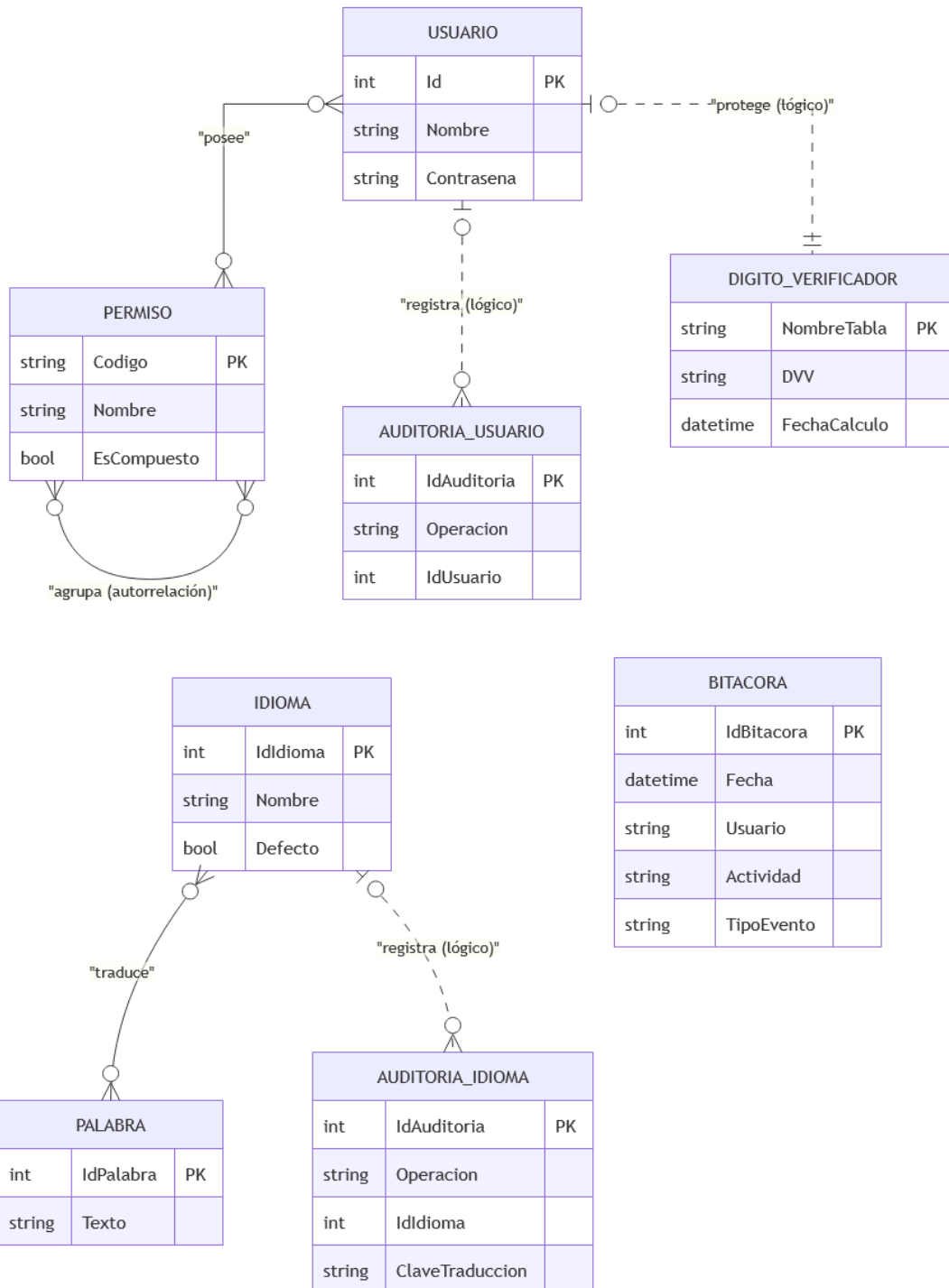
Global del Sistema

Diagrama de Casos de Uso Global del sistema



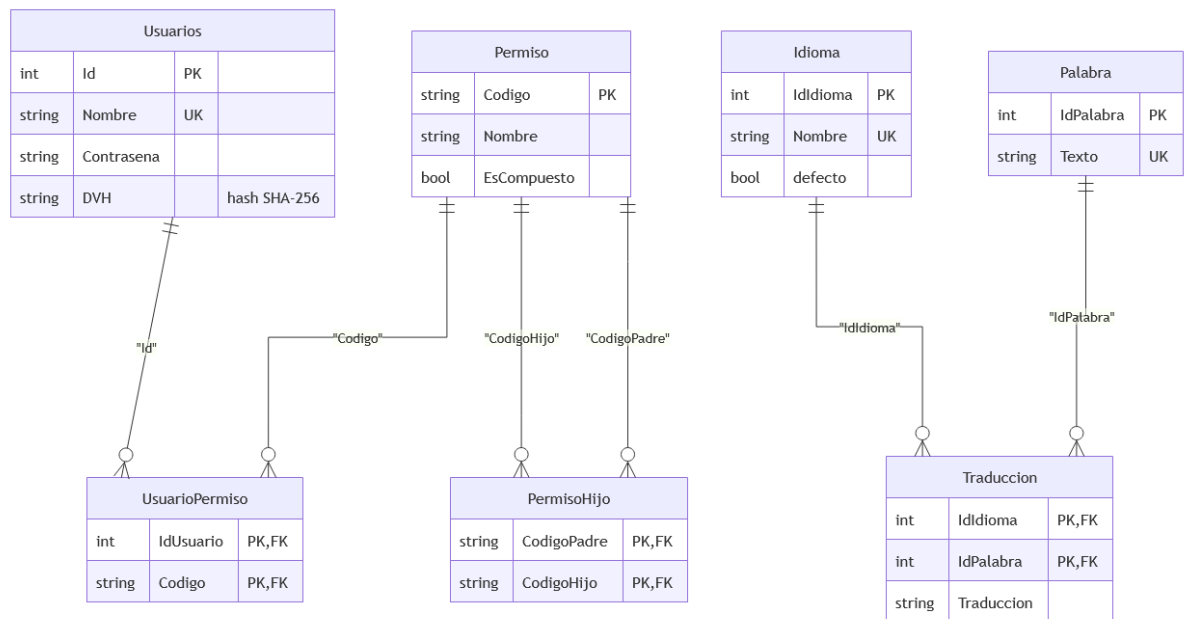
	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Diagrama Entidad Relación del sistema



	UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Ingeniería de Software		Docente: Julián Rodríguez Escobedo		Fecha 08/07/2026
	Alumno: Nicolás Ricardo Alcalá Fuentes			Legajo:	
	Localización: Castelar 095	Comisión: 3ºA	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema ABM de usuarios + Login + Composite + Observer				Versión 5
	Tercera Entrega				

Modelo Relacional del sistema



Bitacora		
int	IdBitacora	PK
datetime	Fecha	
string	Usuario	
string	Actividad	
string	TipoEvento	
string	Descripcion	
string	Entidad	
string	ValorAnterior	
string	ValorNuevo	

AuditoriaUsuario		
int	IdAuditoria	PK
datetime	Fecha	
string	UsuarioAccion	
string	Operacion	
int	IdUsuario	
string	NombreAnterior	
string	NombreNuevo	

AuditorialIdioma		
int	IdAuditoria	PK
datetime	Fecha	
string	UsuarioAccion	
string	Operacion	
int	IdIdioma	
string	NombreAnterior	
string	NombreNuevo	
string	ClaveTraduccion	
string	ValorAnterior	
string	ValorNuevo	

DigitoVerificadorTabla			
string	NombreTabla	PK	
string	DVV		hash SHA-256
datetime	FechaCalculo		